Pengembangan Aplikasi berbasis *Website* untuk Meningkatkan Efisiensi Pelacakan *Part Supplier* pada Proyek Pengembangan Kendaraan di PT X

SKRIPSI

Oleh

Iyan Fazriansyah Sukmana 2702399866

Muhammad Fathin Fadillah 2702440972

Renaldi Muchamad Ramdhan 2702423373

Kelas/Kelompok : Kelas/Kelompok

Computer Science Study Program

BINUS Online

Universitas Bina Nusantara

Jakarta

2025

Pengembangan Aplikasi berbasis *Website* untuk Meningkatkan Efisiensi Pelacakan *Part Supplier* pada Proyek Pengembangan Kendaraan di PT X

SKRIPSI

diajukan sebagai salah satu syarat

untuk gelar kesarjanaan pada

Program Studi Teknik Informatika

Jenjang Pendidikan Strata-1

Oleh

Muhammad Fathin Fadillah 2702440972

Iyan Fazriansyah Sukmana 2702399866

Renaldi Muchamad Ramdhan 2702423373

Kelas/Kelompok : Kelas/Kelompok

Computer Science Study Program

BINUS Online

Universitas Bina Nusantara

Jakarta

2025

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

Computer Science Program

BINUS *Online*

Skripsi Sarjana Teknik Informatika

Semester Ganjil 2024/2025

PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEBSITE UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PELACAKAN PART SUPPLIER PADA PROYEK PENGEMBANGAN KENDARAAN DI PT X

MUHAMMAD FATHIN FADILLAH 2702440972

IYAN FAZRI ANSYAH SUKAMANA 2702399866

RENALDI MUCHAMAD RAMADHAN 2702423373

ABSTRACT

The development of this web-based application aims to improve the efficiency of tracking supplier parts in the vehicle development project at PT X. The application enables integrated recording, monitoring, and management of supplier data. The research methods include observation, literature study, system design, implementation, and evaluation. The evaluation results indicate that all application features function as expected and help streamline the parts tracking process.

Keywords: *Computer Science, Web Application, Supplier Tracking*

SGD:IX

ABSTRAK

Pengembangan aplikasi berbasis web ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelacakan suku cadang dari pemasok dalam proyek kendaraan di PT X. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan, pemantauan, dan pengelolaan data pemasok secara terintegrasi. Metode penelitian meliputi observasi, studi literatur, perancangan sistem, implementasi, dan evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh fitur aplikasi berjalan sesuai harapan dan mampu mempercepat serta mempermudah proses pelacakan suku cadang.

Kata Kunci: *Teknik Informatika, Aplikasi Web, Pelacakan Pemasok*

SGD:IX

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Berkat pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *"PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEBSITE UNTUK MENGINGKATKAN EFISIENSI PELACAKAN PART PADA PROYEK PENGEMBANGAN KENDARAAN DI PT X"* dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata-1 pada Program Studi Teknik Informatika. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nelly, S.Kom., M.M., selaku Rektor Universitas Bina Nusantara.
2. Ibu Immanuela Puspasari Saputro, S.Si., M.T., selaku *Head of Computer Science Department*.
3. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan sabar hingga selesainya skripsi ini.
4. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dalam kondisi apa pun.
5. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada penulis.

Dengan dukungan dari pihak-pihak tersebut, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulis berharap laporan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Jakarta, 27 April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 2
1.3.1 Tujuan 2
1.3.2 Manfaat 2
1.4 Ruang Lingkup 3
1.5 Hipotesis 5
1.6 Sistematika Penulisan 5
BAB 2 TINJAUAN REFERENSI **7**
2.1 Landasan Teori 7
2.1.1 Part Supplier 7
2.1.2 Pelacakan *Part Supplier* 7
2.1.3 *Website* 8
2.1.4 Platform Digital 8
2.1.5 *Software Development Life Cycle* (SDLC) 9
2.1.6 Metodologi *Agile* 10
2.1.7 *Scrum* 12
2.1.8 *Unified Modeling Language* (UML) 19
2.2 Teknologi 26
2.2.1 *Hypertext Markup Language* (HTML) 26
2.2.2 *Cascading Style Sheets* (CSS) 27
2.2.3 *JavaScript* 27
2.2.4 *Application Programming Interface* (API) 28
2.2.5 Bahasa Pemrograman: C# 29
2.2.6 *Database Management System* (DBMS): Microsoft SQL Server 29

2.2.7 *Framework Backend*: ASP.NET *Core* 30
2.2.8 *Framework Frontend*: ASP.NET *Core Blazor* 30
2.2.9 *Web Server: Internet Information Services* (IIS) 31
2.3 *State of the Art* 31
BAB 3 METODELOGI PENELITIAN 37
3.1 Metode Penelitian 37
3.2 Identifikasi Masalah 37
3.3 Perancangan Platform 41
3.4 Desain Aplikasi 51
3.4.1 Pendekatan Desain UI/UX 52
3.4.2 Struktur Halaman dan Navigasi 52
3.4.3 Contoh Antarmuka 52
3.4.4 Prinsip Desain yang Diterapkan 57
3.5 Pengembangan Aplikasi 58
3.5.1 Teknologi yang Digunakan 58
3.5.2 Arsitektur Sistem 58
3.5.3 Deployment Aplikasi 58
3.6 Pengujian Aplikasi 58
REFERENSI 60
LAMPIRAN 63
RIWAYAT HIDUP 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 System Development Life Cycle (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2019) 10
Gambar 2.2 Ikhtisar *Scrum* (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2021) 19
Gambar 2.3 Contoh *Use Case Diagram* (Dennis, Wixom, & Roth, System Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 5th Edition, 2015) 21
Gambar 2.4 Contoh *Activity Diagram* (Dennis, Wixom, & Tegarden, Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 6th Edition, 2020) 23
Gambar 2.5 Contoh *Class Diagram* (Dennis, Wixom, & Tegarden, Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 6th Edition, 2020) 24
Gambar 2.6 *Multiplicity* (Dennis, Wixom, & Roth, System Analysis and Design, 2012) 25
Gambar 2.7 Contoh *Sequence Diagram* (Dennis, Wixom, & Roth, System Analysis and Design, 2012) 26
Gambar 3.1 Diagram Kerangka Berfikir 37
Gambar 3.2 *Diagram Current Flow* Proses Pelacakan *Part Supplier* 39
Gambar 3.3 Arsitektur E-SPTT 41
Gambar 3.4 Diagram *New Flow* Proses Pelacakan *Part Supplier* (Setelah Digitalisasi) 42
Gambar 3.5 *Class Diagram* Sistem Platform E-SPTT 43
Gambar 3.6 *Activity Diagram Master Forms* 44
Gambar 3.7 *Activity Diagram Master Parts* 45
Gambar 3.8 *Activity Diagram Master Projects* 46
Gambar 3.9 *Activity Diagram Master Question* 47
Gambar 3.10 *Activity Diagram Master Users* 48
Gambar 3.11 *Activity Diagram Project Schedule* 49
Gambar 3.12 *Activity Diagram Check Sheet* SPTT 50
Gambar 3.13 *Activity Diagram Tooling Progress Report* 51
Gambar 3.14 Halaman *Login* 52
Gambar 3.15 Halaman Menu 53
Gambar 3.16 Halaman *Dashboard* dan *Master Supplier* 53

Gambar 3.17 Halaman *Schedule All Suppliers* 53
Gambar 3.18 Halaman *Result Status All Suppliers* 54
Gambar 3.19 Halaman *Comfirmation Result* 54
Gambar 3.20 Halaman *Tool Progress Report* 55
Gambar 3.21 Halaman *Tool Progress Report Each Part* 55
Gambar 3.22 Halaman *Tool Progress Report Form* 56
Gambar 3.23 Halaman *Log Activity* 57

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era industri 4.0, digitalisasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, termasuk manufaktur kendaraan. PT X, sebagai salah satu perusahaan manufaktur kendaraan roda empat, menghadapi tantangan dalam mengelola aktivitas *Supplier Parts Tracking Team* (SPTT), yang merupakan bagian penting dalam proses pengembangan kendaraan dari tahap desain hingga produksi massal. Aktivitas SPTT ini dilakukan oleh anggota *Purchasing Supplier Support* (PSS) dan memegang peran krusial dalam memastikan kesiapan suku cadang dari *supplier*. Namun, beberapa permasalahan muncul dalam pelaksanaannya, seperti proses pemantauan yang masih dilakukan secara manual, tidak adanya basis data terpusat untuk data-data seperti *supply chain, Tooling Progress Report* (TPR), serta lamanya proses pengumpulan dan ringkasan data hasil SPTT.

Salah satu tantangan utama adalah semakin pendeknya *lead time* (L/T) persiapan produksi dan semakin banyaknya proyek yang tumpang tindih. Hal ini menuntut efisiensi yang lebih tinggi dalam proses pemantauan dan pelacakan suku cadang. Digitalisasi proses manufaktur, melalui adopsi teknologi digital yang proaktif, dapat meningkatkan integrasi proses dan berbagi informasi yang akurat, sehingga mendukung efisiensi operasional dan respons yang lebih cepat dalam praktik *lean production* (Chavez, Yu, Jacobs, & Wong, 2024). Namun, PT X masih mengandalkan sistem manual untuk aktivitas SPTT, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan potensi kesalahan manusia (*human error*). Selain itu, tidak adanya basis data terpusat untuk SPTT *check sheet* dan format lainnya menyebabkan kesulitan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber.

Implementasi teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen rantai pasok dengan memfasilitasi integrasi proses dan berbagi informasi yang lebih cepat, serta memungkinkan pemantauan secara *real-time* terhadap operasional rantai pasok (Lin & Karia, 2024). Oleh karena itu, pengembangan platform digital untuk aktivitas SPTT di PT X menjadi solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Platform ini diharapkan dapat mempercepat proses pemantauan persiapan produksi, mengotomatisasi pengumpulan dan ringkasan data,

serta menciptakan basis data terpusat untuk memfasilitasi integrasi sistem di lingkungan *Purchasing Supplier Support*. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem berbasis web yang dapat meningkatkan efisiensi pelacakan suku cadang *supplier* dan mendukung keberhasilan proyek pengembangan kendaraan di PT X.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana merancang dan mengembangkan platform digital berbasis web yang dapat mendukung kegiatan pelacakan *part supplier* di PT X?
b. Bagaimana dampak implementasi platform digital terhadap efektivitas kerja dan ketepatan waktu pelacakan *part supplier* dalam proyek pengembangan kendaraan di PT X?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

a. Merancang dan mengembangkan platform digital berbasis web untuk mendukung kegiatan pelacakan *part supplier* di PT X
b. Mengukur dampak implementasi platform digital terhadap efektivitas kerja dan ketepatan waktu pelacakan *part supplier* dalam proyek pengembangan kendaraan di PT X

1.3.2 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan platform digital berbasis web yang secara khusus dirancang untuk mendukung kegiatan pelacakan *part supplier*. Implementasi platform ini berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan aktivitas *Supplier Parts Tracking Team* (SPTT), yang saat ini masih dilakukan secara manual.

b. Dengan adanya platform digital, proses pemantauan persiapan produksi diharapkan dapat dipercepat. Hal ini dapat membantu PT X dalam menghadapi tantangan semakin pendeknya *lead time* persiapan produksi dan banyaknya proyek yang tumpang tindih.
c. Platform ini juga diharapkan dapat mengotomatisasi pengumpulan dan ringkasan data hasil SPTT, yang sebelumnya merupakan proses yang lama.
d. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan basis data terpusat untuk data-data seperti *supply chain*, *Tooling Progress Report* (TPR), dan data hasil SPTT lainnya. Basis data terpusat ini akan memfasilitasi integrasi sistem di lingkungan *Purchasing Supplier Support* dan mengatasi kesulitan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber akibat tidak adanya basis data terpusat untuk SPTT *check sheet* dan format lainnya.
e. Implementasi platform digital ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja dan ketepatan waktu pelacakan *part supplier* dalam proyek pengembangan kendaraan di PT X. Dengan informasi yang lebih mudah diakses dan terstruktur, potensi kesalahan manusia (*human error*) dalam proses manual dapat diminimalkan.
f. Secara lebih luas, penelitian ini mendukung digitalisasi proses manufaktur di PT X, yang dapat meningkatkan integrasi proses dan berbagi informasi yang akurat, sehingga mendukung efisiensi operasional dan respons yang lebih cepat dalam praktik *lean production*.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini mencakup pengembangan dan implementasi aplikasi berbasis *website* untuk mendukung kegiatan pelacakan *part supplier* dalam proyek pengembangan kendaraan di PT X. Ruang lingkup sistem yang dikembangan adalah sebagai berikut:

a. Aplikasi ini menyediakan fitur utama berupa pengelolaan data *Master Part Numbers, Master Projects, Master Questions, Master Forms, Master Tooling, Project Schedule, Check Sheet, Outstanding Problem List, Tooling Progress Report, Summary SPTT Result,* dan *Master User.*
b. Aplikasi ini memiliki tujuh jenis aktor pengguna dengan hak akses yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:
    - Administrator

- Memiliki akses penuh untuk melihat dan mengedit semua data master seperti *Part Numbers, Projects, Questions, Forms*, dan *Users*.
- Dapat mengelola *Project Schedule* (mengedit jadwal proyek).

- *Supplier*
  - Dapat melihat *Master Part Numbers, Master Projects, Project Schedule, Tooling Progress Report,* dan *Master Tooling* namun hanya sebagian yang terkait dengan proyek yang diikuti.
  - Dapat mengisi *Check Sheet*, memperbarui *Tooling Progress Report,* dan memperbarui *Master Tooling.*
- *Purchasing Staff*
  - Dapat melihat seluruh *Master Data, Project Schedule, Check Sheet, Problem List, Tooling Progress Report,* dan *Summary SPTT Result.*
  - Dapat mengisi *Check Sheet* pada item yang berkaitan dengan *Purchasing* dan memperbarui *Problem List.*
- *Purchasing Manager*
  - Memiliki akses seperti *Purchasing staff* dengan tambahan hak untuk menyetujui hasil *Summary SPTT Result*.
- *Quality Staff*
  - Dapat melihat seluruh *Master Data, Project Schedule, Check Sheet, Problem List, Tooling Progress Report,* dan *Summary SPTT Result*.
  - Dapat mengisi *Check Sheet* pada item yang berkaitan dengan *Quality* dan memperbarui *Problem List.*
- *R&D Staff*
  - Dapat melihat seluruh *Master Data, Project Schedule, Check Sheet, Problem List, Tooling Progress Report,* dan *Summary SPTT Result*.
  - Dapat mengisi *Check Sheet* pada item yang berkaitan dengan *Research & Development* dan memperbarui *Problem List.*
- *Logistic Staff*
  - Dapat melihat seluruh *Master Data, Project Schedule, Check Sheet, Problem List, Tooling Progress Report,* dan *Summary SPTT Result*.
  - Dapat mengisi *Check Sheet* pada item yang berkaitan dengan *Logistic* dan memperbarui *Problem List.*

c. Aplikasi ini membedakan hak akses berdasarkan jenis pengguna:

- Hanya Administrator yang dapat mengedit data master.
- *Supplier* hanya dapat memperbarui data terkait dengan *project*, *tooling*, dan *progress* mereka sendiri.
- *Purchasing Manager* memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan akhir terhadap hasil SPTT.

1.5 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa pengembangan aplikasi berbasis web untuk pelacakan *part supplier* dalam kendaraan di PT X akan meningkatkan efisiensi proses tersebut. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data, karena semua informasi terkait *supplier* dan *part* tersimpan dalam basis data terpusat yang dapat optimasi proses pelacakan tersebut, potensi kesalahan manusia dapat dikurangi karena aktivitas pencatatan manual yang rawan kesalahan akan digantikan oleh proses optimasi dalam sistem.

Selain itu, integrasi data dari berbagai sumber ke dalam satu platform akan memudahkan tim SPTT dan pihak terkait dalam mengakses dan berbagi informasi yang konsisten dan terkini, sehingga koordinasi antar pihak tersebut menjadi lebih lancar. Dengan demikian, penerapan aplikasi berbasis web ini diperkirakan akan mengoptimalkan proses pelacakan *part supplier* di PT X dari segi efisiensi, kecepatan, keakuratan data, dan keterpaduan informasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan diuraikan dalam setiap bab. Adapun setiap bab akan membahas hal sebagai berikut.

Bab I - Pendahuluan.

Bab ini akan menguraikan latar belakang penelitian mengenai tantangan pengelolaan aktivitas *Supplier Parts Tracking Team* (SPTT) di PT X dalam konteks era industri 4.0 dan pentingnya digitalisasi. Permasalahan seperti proses pemantauan manual, tidak adanya basis data terpusat untuk data *supply chain* dan *Tooling Progress Report* (TPR), serta lamanya pengumpulan data juga akan dipaparkan. Bab ini juga akan menjelaskan tantangan utama seperti semakin pendeknya *lead time* persiapan produksi dan banyaknya proyek yang tumpang tindih. Selain itu, akan dibahas mengenai potensi peningkatan efisiensi melalui digitalisasi dalam manajemen rantai pasok dan perlunya pengembangan platform digital untuk aktivitas SPTT di PT X sebagai solusi. Terakhir,

bab ini akan memaparkan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II - Tinjauan Referensi.

Pada bagian ini akan dibahas mengenai teori, teknologi, dan penelitian terdahulu yang akan digunakan dalam proses pembuatan aplikasi *website*.

Bab III - Metodologi Penelitian.

Bab III dari penelitian ini menjelaskan metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak terapan dengan model pengembangan *Agile Scrum* untuk mengembangkan platform digital berbasis web yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelacakan *part supplier* di PT X. Metodologi ini meliputi tahapan identifikasi masalah melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, perancangan platform dengan arsitektur *client-server* dan pemetaan kebutuhan, desain aplikasi yang berfokus pada *user experience* dan *user interface* dengan prinsip *User-Centered Design*, pengembangan aplikasi menggunakan teknologi seperti ASP.NET *Core Blazor* dan SQL Server, hingga pengujian aplikasi melalui *unit testing*, *integration testing*, UI *testing*, dan *performance testing*.

BAB 2
TINJAUAN REFERENSI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Part Supplier

Pemasok suku cadang memegang peranan krusial dalam rantai pasok, di mana keputusan terkait sumber (*sourcing*), termasuk pemilihan dan evaluasi pemasok berdasarkan biaya kepemilikan total, keandalan, waktu tunggu, dan kualitas, sangat penting. Membangun koordinasi dan kolaborasi yang efektif dengan pemasok melalui berbagi informasi, kemitraan strategis, serta implementasi inisiatif seperti *Vendor Managed Inventory* (VMI) dan *Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment* (CPFR) dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas rantai pasok secara keseluruhan (Chopra, 2021).

Selain itu, manajemen risiko dan ketidakpastian pasokan dari pemasok merupakan pertimbangan utama, yang mempengaruhi tingkat inventaris pengaman yang dibutuhkan. Keputusan strategis terkait lokasi dan jumlah pemasok juga berdampak signifikan pada biaya, waktu tunggu, dan risiko rantai pasok. Dengan demikian, tinjauan referensi perlu menyoroti bagaimana pemilihan, evaluasi, dan pengelolaan hubungan dengan pemasok secara strategis berkontribusi pada keberhasilan rantai pasok (Chopra, 2021).

2.1.2 Pelacakan *Part Supplier*

Pelacakan *part supplier* adalah proses melacak kinerja pemasok yang menyediakan suku cadang atau material untuk perusahaan. Pelacakan ini dilakukan untuk mengelola hubungan dengan pemasok, mengendalikan biaya, dan meningkatkan kualitas produk (van Weele & Rozemeijer, 2022).

Manfaat pelacakan *part supplier*:

- Mengendalikan biaya pengadaan.
- Mendukung kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
- Mendukung hubungan jangka panjang dengan pemasok.
- Mengurangi masalah produksi.
- Memastikan pemasok secara konsisten memberikan produk berkualitas tinggi.

- Meningkatkan kepuasan pelanggan.

2.1.3 *Website*

Sebuah *website* adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dalam World Wide Web (WWW) dan diakses melalui browser. Sementara itu, aplikasi adalah program perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu bagi pengguna. Dalam konteks web, (Turban, Pollard, & Wood, 2018) menyebutkan "*web applications*", yang diakses dan digunakan melalui web browser. Era Web 2.0 bahkan disebut sebagai "*Web of Applications*", di mana *website* menjadi platform untuk layanan dan interaksi sosial (Turban, Pollard, & Wood, 2018).

Dengan demikian, aplikasi *website* dapat diartikan sebagai aplikasi perangkat lunak yang diakses dan dijalankan melalui web browser. Aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi web seperti HTML, JavaScript, dan sering kali memanfaatkan API untuk berinteraksi dengan data dan layanan lain. Contoh dari konsep ini dapat dilihat pada *mashup*, yaitu aplikasi web yang menggabungkan data dari dua atau lebih sumber untuk menciptakan fungsionalitas baru. Ini menunjukkan bahwa aplikasi *website* tidak hanya menampilkan informasi statis, tetapi juga menyediakan fitur dan layanan interaktif layaknya aplikasi desktop atau seluler (Turban, Pollard, & Wood, 2018).

2.1.4 Platform Digital

Platform digital dapat dipahami sebagai suatu himpunan sosioteknis yang terdiri dari elemen-elemen teknis (termasuk perangkat lunak dan keras) serta proses dan standar organisasi terkait. Platform ini menyediakan sumber daya pembatas, seperti artefak teknologi dan regulasi, yang berfungsi sebagai antarmuka antara pemilik platform dan pengembang layanan komplementer. Contoh platform digital yang sukses di sektor swasta termasuk Google, Amazon, Airbnb, dan Alibaba, yang memanfaatkan struktur relasional kompleks di antara berbagai aktor. Secara umum, terdapat tiga jenis utama platform digital: platform transaksi *multi*-sisi, platform inovasi komplementer, dan platform informasi (Väyrynen, Helander, & Jalonen, 2023).

Platform digital berperan penting dalam memfasilitasi transaksi *multi*-sisi antara berbagai pemangku kepentingan, memungkinkan, misalnya, tuan rumah dan tamu Airbnb untuk berinteraksi. Banyak platform digital menawarkan data terbuka dan antarmuka pemrograman aplikasi (API) kepada pengembang pihak ketiga untuk mengembangkan layanan baru dan menciptakan ekosistem bisnis yang memfasilitasi penciptaan nilai. Dalam konteks sektor publik, model bisnis platform digital semakin matang dan menuntut organisasi untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengadopsi model bisnis berbasis data. Lebih lanjut, platform digital memiliki potensi untuk memungkinkan ko-kreasi nilai publik (Väyrynen, Helander, & Jalonen, 2023).

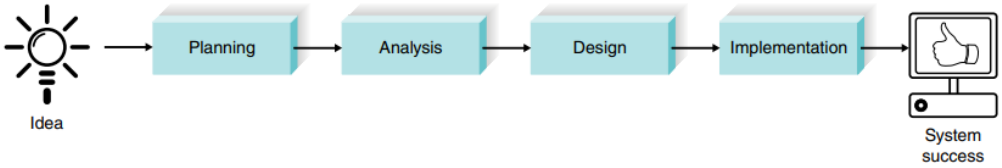
2.1.5 *Software Development Life Cycle* (SDLC)

Siklus Hidup Pengembangan Sistem (SDLC) adalah proses yang menentukan bagaimana sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis, mulai dari perancangan, pembangunan, hingga penerapannya kepada pengguna. Analis sistem memiliki peran penting dalam SDLC, yaitu menganalisis kondisi bisnis, mengidentifikasi peluang peningkatan, serta merancang sistem informasi untuk mendukung perbaikan tersebut (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2019).

Pembangunan sistem informasi melalui SDLC terdiri dari empat tahap utama: perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Setiap tahap mencakup serangkaian langkah yang bergantung pada teknik tertentu untuk menghasilkan *output* yang diinginkan. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1, proses SDLC biasanya mengikuti alur logis dari awal hingga akhir (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2019).

Dalam beberapa proyek, tahapan SDLC diterapkan secara ketat, sementara dalam proyek lain, tim dapat menjalankan langkah-langkah secara bertahap, berulang, atau dengan pola yang berbeda. Setiap proyek mungkin memberikan penekanan yang berbeda pada tahap SDLC tertentu atau mengadopsi pendekatan yang bervariasi, tetapi tetap mengandung elemen dari keempat tahap utama tersebut (Dennis, Wixom, &

Roth, Systems Analysis and Design, 2019).



Gambar 2.1 System Development Life Cycle (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2019)

Ada dua aspek utama yang perlu dipahami mengenai SDLC. Pertama, memahami secara keseluruhan tahapan dan langkah-langkah yang dilalui dalam pengembangan sistem informasi, serta teknik-teknik yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu. Kedua, SDLC merupakan proses yang berkembang secara bertahap (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2019).

Hasil dari fase analisis memberikan gambaran awal mengenai fungsi dan tujuan sistem yang akan dibangun. Informasi ini kemudian menjadi dasar dalam fase desain, di mana konsep awal disempurnakan dan dikembangkan menjadi serangkaian dokumen yang lebih rinci tentang bagaimana sistem harus dibuat. Selanjutnya, hasil dari fase desain digunakan dalam tahap implementasi untuk membangun sistem yang sebenarnya. Dengan demikian, setiap fase dalam SDLC semakin menyempurnakan dan merinci pekerjaan dari tahap sebelumnya (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2019).

2.1.6 Metodologi *Agile*

Metodologi *Agile* muncul sebagai respons terhadap metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang dianggap kurang fleksibel dan lambat dalam menghadapi perubahan. Pada tahun 2001, sekelompok pengembang perangkat lunak berkumpul dan mengusulkan cara baru dalam mengembangkan perangkat lunak dengan fokus pada praktik langsung dan kolaborasi (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2021). Hal ini menghasilkan *Agile Manifesto*, yang menekankan empat nilai utama (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2021):

- Individu dan interaksi lebih dari proses dan peralatan.
- Perangkat lunak yang berfungsi lebih dari dokumentasi yang komprehensif.
- Kolaborasi dengan pelanggan lebih dari negosiasi kontrak.
- Respons terhadap perubahan lebih dari mengikuti rencana.

Meskipun nilai-nilai di sisi kanan manifesto tetap penting, metodologi *Agile* lebih mengutamakan aspek di sisi kiri. Nilai-nilai ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Prinsip - Prinsip *Agile*, yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan relatif mudah dipelajari (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2021). Beberapa karakteristik utama dari pendekatan *Agile* meliputi (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2021):

- Kolaborasi erat antara tim proyek dan para ahli bisnis.
- Komunikasi tatap muka sebagai metode penyampaian informasi yang paling efisien dan efektif dalam tim pengembangan.
- Perangkat lunak yang berfungsi sebagai ukuran utama kemajuan.
- Proses *Agile* mendukung pengembangan berkelanjutan, di mana sponsor, pengembang, dan pengguna dapat mempertahankan langkah yang konstan tanpa batas waktu.
- Perhatian terus-menerus pada keunggulan teknis dan desain yang baik meningkatkan *agility*.
- Kesederhanaan seni memaksimalkan jumlah pekerjaan yang tidak dilakukan adalah esensial.
- Arsitektur, persyaratan, dan desain terbaik muncul dari tim yang mengatur diri sendiri.
- Pada interval reguler, tim merefleksikan cara menjadi lebih efektif, kemudian menyesuaikan perilakunya.

Penggunaan pendekatan *Agile* telah diadopsi oleh banyak organisasi dan terus berkembang. Adopsi metode *Agile* dapat memberikan berbagai keuntungan, di antaranya (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2021):

- Peningkatan prediktabilitas proyek.
- Pengurangan risiko proyek.
- Peningkatan produktivitas tim.
- Peningkatan moral tim.
- Peningkatan kecepatan pengiriman/waktu pemasaran.
- Peningkatan visibilitas proyek.
- Peningkatan keselarasan bisnis/TI.
- Peningkatan kemampuan mengelola perubahan prioritas.

Terdapat berbagai jenis metodologi *Agile* yang populer, termasuk *Scrum*, *Extreme Programming* (XP), *Dynamic Systems Development Methodology* (DSDM), *Feature Driven Development* (FDD), dan *Lean Software Development* (LSD) (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2021).

2.1.7 *Scrum*

Scrum adalah sebuah pendekatan *Agile* yang dirancang untuk memungkinkan pengiriman perangkat lunak yang berfungsi dengan nilai bisnis tertinggi dalam waktu tersingkat. *Scrum* distruktur sedemikian rupa sehingga tim pengembangan dengan cepat dan berulang kali menghasilkan perangkat lunak yang benar-benar berfungsi dan siap untuk diperiksa dalam siklus yang disebut sprint, yang biasanya berlangsung selama dua hingga empat minggu. Prioritas yang ditetapkan oleh bisnis mendefinisikan daftar pekerjaan (*product backlog*) tim pengembangan. Tim yang bersifat *self-organizing* ini akan menentukan cara terbaik dalam menyampaikan fitur-fitur sebagai respons terhadap prioritas tersebut. Setiap dua hingga empat minggu, di akhir setiap sprint, tim akan mendemonstrasikan perangkat lunak yang benar-benar berfungsi (*potentially shippable product increment*). Pada saat itu, pengguna bisnis dapat memutuskan untuk merilis perangkat lunak tersebut apa adanya atau terus meningkatkannya untuk siklus (sprint) berikutnya. *Scrum* merupakan pendekatan yang fleksibel untuk mengembangkan perangkat lunak dan telah digunakan oleh berbagai organisasi, baik besar maupun kecil, di berbagai industri, serta telah diterapkan dalam berbagai aplikasi perangkat lunak. (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2021).

Gambaran Umum *Scrum*. Secara garis besar, *Scrum* melibatkan beberapa elemen kunci (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2021):

- Ide untuk fitur sistem baru berasal dari pengguna akhir, pelanggan, tim pengembangan, dan *stakeholder* lainnya. Ide-ide ini merepresentasikan persyaratan sistem.
- Item-item persyaratan ini dikumpulkan dan dikelola oleh seorang *Product Owner*, yang mewakili kepentingan organisasi dalam proyek ini. *P*roduct Owner adalah pemegang nilai bisnis ("*holder of business value*"), menentukan apa yang perlu dikerjakan dan menetapkan prioritas. *Product Owner* bertanggung jawab atas *Product Backlog* dan memprioritaskannya.

- *Product Owner* mengembangkan dan mengelola *Product Backlog*, yaitu daftar fitur yang diprioritaskan yang berfungsi sebagai daftar "yang harus dilakukan" tim pengembangan. Daftar fitur ini sering kali diungkapkan melalui *user stories*. *Product Backlog* secara terus-menerus dievaluasi dan prioritasnya dapat diubah seiring berjalannya proyek.

Karakteristik *Scrum*. *Scrum* memiliki beberapa karakteristik unik (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2021):

- Tim yang Mandiri dan Mengorganisasi Diri Sendiri (*Dedicated, Self-Organizing Teams*): Tim pengembang dalam *Scrum* diharapkan memiliki keanggotaan yang relatif stabil dari waktu ke waktu agar tim dapat belajar bekerja sama secara efektif. Tim dipercaya untuk mengorganisasi dirinya sendiri dalam cara yang akan menghasilkan kinerja tim yang tinggi. Mereka tidak diberi tahu oleh orang lain apa yang harus mereka lakukan atau bagaimana mereka harus bekerja.
- Siklus Kerja Pendek (*Sprints*): Pengembangan produk perangkat lunak dilakukan dalam serangkaian siklus kerja pendek, yang disebut sprint. Durasi sprint biasanya berkisar antara dua minggu hingga empat minggu, atau maksimal satu bulan kalender. Tim memilih sebagian fitur dari *product backlog* yang merupakan kumpulan tugas yang ambisius namun dapat diselesaikan dalam sprint tersebut.
- Fokus pada *Product Backlog*: Kebutuhan sistem ditangkap dari pengguna akhir, pelanggan, dan pemangku kepentingan lain dalam daftar yang disebut *product backlog*. *Product backlog* diprioritaskan dan dikelola oleh *product owner*. Bagian-bagian dari *product backlog* dikerjakan dalam setiap sprint hingga *backlog* kosong atau *product owner* menentukan bahwa pekerjaan yang cukup telah selesai dan proyek harus diakhiri.
- Tidak Ada Preskripsi Praktik Rekayasa Perangkat Lunak Spesifik: Penting untuk dicatat bahwa tidak ada praktik rekayasa perangkat lunak spesifik yang diresepkan dalam metodologi *Scrum*. Hal ini memungkinkan *Scrum* digunakan sebagai kerangka kerja pengorganisasian yang dapat mengakomodasi praktik rekayasa perangkat lunak yang berbeda.
- Pemeriksaan dan Adaptasi melalui Pertemuan Rutin: *Scrum* memiliki sejumlah pertemuan khusus dengan tujuan dan peran tertentu dalam proses *Scrum*. Ini

termasuk *Sprint Planning*, *Daily Standup*, *Sprint Review* (atau *Demo*), Sprint *Retrospective*, dan *Product Backlog Grooming*. Pada interval reguler, terutama pada akhir setiap sprint melalui *Sprint Retrospective*, tim merefleksikan kinerja mereka dan menentukan apakah mereka ingin mengubah aspek apa pun dari proses kerja mereka. Tim diharapkan mengorganisasi diri sendiri dan dapat memodifikasi cara kerjanya untuk mencapai kinerja optimal.

- Fokus pada Penyampaian Nilai Bisnis Tertinggi: *Scrum* dirancang untuk memungkinkan pengiriman perangkat lunak yang berfungsi yang memberikan nilai bisnis tertinggi dalam waktu sesingkat mungkin. Prioritas yang ditetapkan oleh bisnis mendefinisikan daftar "yang harus dilakukan" tim pengembangan.

Peran dalam *Scrum*. *Scrum* mendefinisikan tiga peran utama (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2021):

- *Product Owner*: Peran *product owner* adalah aspek unik dari *Scrum*. Orang yang ditunjuk sebagai *product owner* biasanya adalah perwakilan dari area bisnis yang menjadi tujuan pengembangan sistem.
    - *Product owner* adalah "pemegang nilai bisnis", yang menentukan apa yang perlu dikerjakan dan menetapkan prioritas dalam *product backlog*.
    - Ia bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai produk yang dihasilkan oleh tim pengembangan.
    - *Product owner* memiliki otoritas dan tanggung jawab tertinggi atas *product backlog*. Meskipun banyak orang dapat menyumbangkan ide untuk daftar fitur, *product owner* yang menentukan fitur mana yang akan dimasukkan.
    - Ia memiliki tanggung jawab keseluruhan atas profitabilitas produk dan memantau laba atas investasi produk.
    - *Product owner* menetapkan prioritas untuk *user story* dalam *product backlog* dan dapat memodifikasi prioritas seiring berjalannya proyek.
    - Ia memiliki otoritas akhir untuk menerima atau menolak hasil pekerjaan tim dan mengotorisasi pekerjaan yang selesai untuk "dikirim" atau dimasukkan ke dalam produksi.
- *Scrum Master*: Peran unik lainnya dalam *Scrum* adalah *Scrum Master*. Penting untuk tidak mengacaukan peran ini dengan manajer proyek atau pemimpin tim.

- *Scrum Master* dipandang sebagai pemimpin pelayan (*servant leader*), yang memberikan panduan dalam penggunaan *Scrum* oleh tim.
- Biasanya memiliki pelatihan dan pengalaman yang signifikan dalam praktik *Scrum* dan bertanggung jawab untuk memastikan tim secara efektif menggunakan nilai dan praktik *Scrum*.
- *Scrum Master* memantau kemajuan dan kinerja tim dengan tujuan menghilangkan hambatan dan rintangan terhadap kemajuan. Contohnya, jika tim menunggu keputusan dari pihak luar, *Scrum Master* akan menindaklanjuti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
- Meskipun tim *Scrum* mengorganisasi diri sendiri, *Scrum Master* memastikan tim berfungsi penuh dan produktif. Ia berpartisipasi dalam *daily standup* tim dan dapat memfasilitasi diskusi untuk mengatasi masalah kinerja anggota tim.
- *Scrum Master* memfasilitasi kerja sama yang erat di seluruh peran dan fungsi yang terkait dengan proyek dan melindungi tim dari gangguan eksternal agar tim dapat fokus pada tugas setiap siklus sprint.
- Ia juga bekerja sama dengan *product owner* untuk menyaring *product backlog* dan menerima atau menolak hasil pekerjaan.

- Tim Pengembangan (*Development Team*): Dalam *Scrum*, tim pengembangan tidak diberi tahu oleh orang lain apa yang harus mereka lakukan atau bagaimana mereka harus bekerja.
  - Tim bebas mengorganisasi dirinya sendiri sesuai keinginannya dan mengambil serta menyelesaikan bagian pekerjaan dalam peningkatan yang sering.
  - Biasanya terdiri dari 5-9 orang dengan berbagai keterampilan dan latar belakang (misalnya, pemrogram, analis bisnis, ahli kualitas, atau ahli materi pelajaran).
  - Anggota tim diharapkan melakukan apa pun yang dibutuhkan tim, sehingga fleksibilitas dan beragam kemampuan diperlukan.
  - Tim secara kolektif dan organik mengevaluasi kinerja dan kontribusi setiap anggota tim. Jika ditemukan kekurangan kinerja, tim bekerja sama untuk memperbaiki situasi melalui mentoring atau pelatihan tambahan.

- Anggota tim dipercaya untuk menindaklanjuti komitmen mereka. Mereka mengambil tugas selama *daily standup* tanpa ditugaskan oleh pemimpin tim atau manajer proyek.

Fitur Utama *Scrum*. *Scrum* memiliki beberapa fitur khas (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2021):

- Sprint: Siklus kerja dengan durasi tetap (biasanya satu hingga empat minggu) di mana Tim Pengembangan menghasilkan *Increment* produk yang berpotensi dapat dirilis. Durasi sprint yang konstan dapat membantu tim menciptakan ritme kerja yang lebih baik. Pada akhir setiap sprint, tim akan mendemonstrasikan perangkat lunak yang berfungsi.
- *User Story*: Deskripsi singkat dan sederhana mengenai sebuah fitur, yang diceritakan dari perspektif orang yang menginginkan fitur baru atau peningkatan pada sistem. Format standar *user story* adalah: "Sebagai seorang , saya ingin sehingga ". *User story* berfungsi sebagai pemicu percakapan dan kolaborasi untuk memahami lebih detail kebutuhan pengguna.
- *Acceptance Criteria*: Kriteria yang lebih detail yang membantu tim memahami user story dan menetapkan ekspektasi kapan suatu pekerjaan dapat dianggap. *Acceptance criteria* juga membantu tim dalam mengembangkan *acceptance test* dan menyediakan dokumentasi mengenai kebutuhan. Kriteria penerimaan yang baik membantu tim mengklarifikasi apa yang harus dibangun sebelum pekerjaan dimulai.
- *Story Point*: Unit ukuran upaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sebuah *user story*. *Story point* adalah ukuran relatif dan setiap tim mendefinisikan sendiri arti dari *story point* bagi mereka. Tim membandingkan satu *user story* dengan yang lain untuk menentukan ukuran relatifnya dan kemudian memberikan *story point*.
- *Team Velocity*: Ukuran jumlah *story point* yang dapat diselesaikan oleh sebuah tim dalam satu sprint. Seiring waktu, tim akan mengembangkan riwayat *velocity* mereka dengan memantau jumlah *story point* yang mereka komitmenkan dan yang berhasil diselesaikan dalam setiap sprint. Team *velocity* digunakan dalam perencanaan sprint mendatang.

Proses *Scrum*. Proses *Scrum* melibatkan beberapa tahapan dan pertemuan (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2021):

- Pembentukan dan Pemrioritasan *Product Backlog*:

  - Ide-ide untuk fitur sistem baru dikumpulkan dari berbagai pemangku kepentingan seperti pengguna akhir, pelanggan, dan tim pengembangan. Ide-ide ini merupakan representasi dari kebutuhan sistem.
  - *Product Owner* bertanggung jawab untuk mengelola dan memprioritaskan daftar fitur ini, yang disebut *Product Backlog*. *Product Backlog* berfungsi sebagai daftar "yang harus dilakukan" untuk tim pengembangan.
  - Item-item dalam *Product Backlog* biasanya dinyatakan dalam bentuk User Story, yang menggambarkan kebutuhan dari perspektif pengguna.
- *Sprint Planning*:
  - Setiap siklus pengembangan dalam *Scrum* disebut *Sprint*, yang biasanya berlangsung antara satu hingga empat minggu.
  - Di awal setiap *Sprint*, tim pengembangan mengadakan *Sprint Planning Meeting*.
  - Dalam pertemuan ini, tim bekerja sama dengan *Product Owner* untuk meninjau *Product Backlog* yang diprioritaskan.
  - Tim memilih item-item (biasanya *User Story*) dari bagian atas Pr*oduct Backlog* yang akan mereka kerjakan selama Sprint saat ini. Kumpulan item yang dipilih ini disebut *Sprint Backlog*.
  - Item-item yang dipilih kemudian dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih detail oleh tim pengembangan, dan perkiraan usaha (misalnya, dalam *Story Point*) dapat diberikan.
- Pelaksanaan Sprint:
  - Setelah *Sprint Backlog* disepakati, tim pengembangan mulai bekerja untuk menghasilkan perangkat lunak yang berfungsi sesuai dengan item-item di *Sprint Backlog*.
  - Tim bersifat *self-organizing*, yang berarti mereka memutuskan sendiri bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan dalam *Sprint Backlog*.
  - *Daily Scrum* (atau *Daily Standup*) diadakan setiap hari (biasanya singkat, sekitar 15 menit) di mana setiap anggota tim berbagi apa yang mereka kerjakan kemarin, apa yang akan mereka kerjakan hari ini, dan

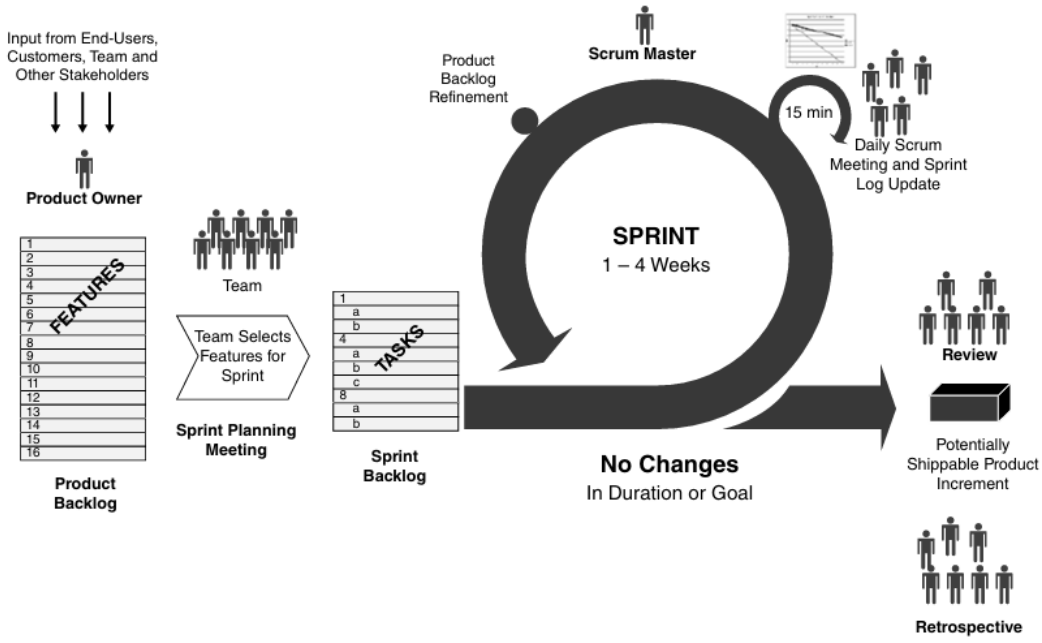
hambatan apa pun yang mereka hadapi. Pertemuan ini memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang cepat dalam tim.

  - *Scrum Master* berperan sebagai fasilitator untuk tim, membantu menghilangkan hambatan dan memastikan tim mengikuti praktik *Scrum*.

- *Sprint Review* (atau *Demo*):
  - Di akhir setiap Sprint, tim mengadakan *Sprint Review Meeting*.
  - Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendemonstrasikan perangkat lunak yang telah selesai (*increment*) kepada *Product Owner* dan pemangku kepentingan lainnya.
  - *Product Owner* memberikan umpan balik dan menentukan apakah increment tersebut memenuhi *Acceptance Criteria* yang telah ditentukan untuk *User Story* yang dikerjakan.
- *Sprint Retrospective*:
  - Setelah *Sprint Review*, tim (termasuk *Scrum Master* dan *Product Owner*) mengadakan *Sprint Retrospective*.

Dalam pertemuan ini, tim merefleksikan *Sprint* yang baru saja selesai, mengidentifikasi apa yang berjalan dengan baik, apa yang dapat ditingkatkan, dan menyusun rencana tindakan untuk perbaikan di *Sprint* berikutnya. Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan proses kerja tim.

Proses ini berulang untuk setiap *Sprint* hingga *Product Backlog* habis atau *Product Owner* memutuskan bahwa tujuan produk telah tercapai. Setiap Sprint menghasilkan *increment* perangkat lunak yang berpotensi dapat dirilis (*Potentially Shippable Product Increment*) (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2021).



Gambar 2.2 Ikhtisar *Scrum* (Dennis, Wixom, & Roth, Systems Analysis and Design, 2021)

2.1.8 *Unified Modeling Language* (UML)

UML adalah istilah berbasis objek dan teknik pembuatan diagram yang cukup kaya untuk memodelkan setiap proyek pengembangan sistem dari analisis hingga desain (Dennis, Wixom, & Roth, System Analysis and Design, 2012). UML menjadi tiga kelompok yaitu pemodelan fungsional, pemodelan struktural, dan pemodelan perilaku yang akan dibahas pada subbab selanjutnya.

2.1.8.1 Pemodelan Fungsional

Pemodelan fungsional menggambarkan proses bisnis dan interaksi dari suatu sistem informasi dengan lingkungannya. Pemodelan fungsional digunakan untuk menjadi sarana dalam melakukan dokumentasi dan memahami kebutuhan-kebutuhan sistem beserta batasan–batasan di dalam pengembangan sistem (Dennis, Wixom, & Roth, System Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 5th Edition, 2015).

2.1.8.1.1 *Use Case Diagram*

Use case diagram merupakan suatu hal yang utama untuk semua teknik pembuatan diagram UML. *Use case* mengkomunikasikan pada tingkat tinggi apa yang perlu dilakukan oleh sistem, dan masing-masing teknik pembuatan diagram UML dibangun di atasnya dengan menghadirkan fungsionalitas dengan cara yang berbeda, setiap tampilan memiliki tujuan yang berbeda. Pada tahap awal analisis, analis

pertama-tama mengidentifikasi satu *use case* untuk setiap bagian utama dari sistem dan membuat dokumentasi yang menyertainya, laporan *use case*, untuk menjelaskan setiap fungsi secara detail. *Use case* dapat mewakili beberapa "*paths*" yang dapat diambil pengguna saat berinteraksi dengan sistem; setiap jalur disebut sebagai skenario. *Use case diagram* mendukung tampilan fungsional tersebut (Dennis, Wixom, & Roth, System Analysis and Design, 2012). *Use case diagram* diilustrasikan dengan cara fungsi utama sistem yang sangat sederhana dan berbagai jenis pengguna yang akan berinteraksi dengan *use case diagram* tersebut (Dennis, Wixom, & Roth, System Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 5th Edition, 2015). Terdapat tiga komponen utama dalam pembuatan *use case diagram*, yaitu:

- Aktor

  Aktor merupakan sesuatu yang terdapat diluar sistem yang menggunakan sistem untuk melakukan sesuatu.
- *Use case*

  Use case merupakan komponen yang merupakan gambaran umum dari fungsionalitas aplikasi yang akan dibuat.
- Sistem

  Sistem merupakan suatu komponen yang menghubungkan antara aktor yang akan menggunakan aplikasi dan juga fungsionalitas dari aplikasi itu sendiri.

Selain ketiga komponen tersebut, terdapat juga beberapa relasi yang digunakan untuk membuat *use case*, yaitu:

a. *Association*

   Association adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah interaksi antara aktor dengan *use case* tertentu.

b. *Generalization*

   Generalization adalah hubungan antara dua *use case* atau dua aktor, di mana salah satu menambahkan sifat dari komponen lainnya.

c. *Dependency*

   Terdapat 2 jenis *dependency*, yaitu *include* dan *exclude*. *Include* berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan atau relasi antara dua *use case*. *Exclude* merupakan jenis yang jika ingin melakukan pemanggilan maka diperlukan suatu kondisi tertentu.

d. *Aggregation*

Aggregation adalah bentuk *assosiation* di mana sebuah elemen berisi elemen lainnya (Tim Penyusun Modul Praktikum RPL, 2004).

Tipe-tipe relasi atau *stereotype* yang mungkin terjadi pada *use case diagram*, yaitu:

a. *<<include>>*

<<include>> yaitu perilaku yang harus terpenuhi agar sebuah *event* dapat terjadi, di mana pada kondisi ini sebuah *use case* adalah bagian dari *use case* lainnya (Tim Penyusun Modul Praktikum RPL, 2004).

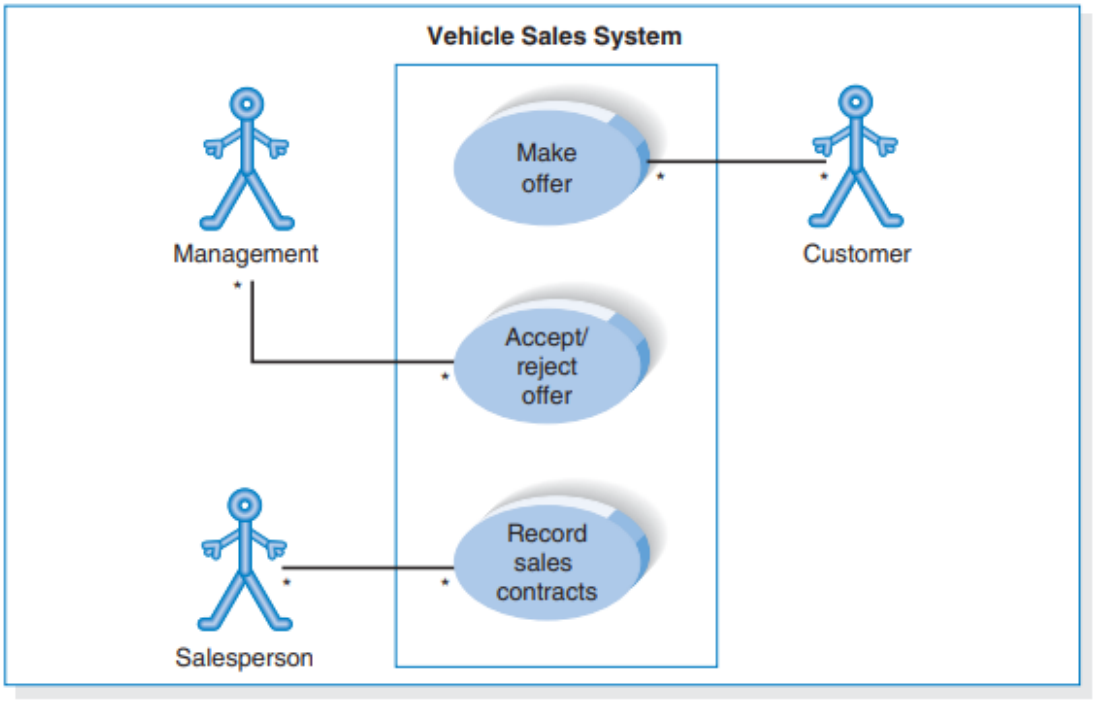
a. *<<extends>>*

<<extends>> yaitu perilaku yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu seperti menggerakkan alarm (Tim Penyusun Modul Praktikum RPL, 2004).

b. *<<communicates>>*

<<communicates>> mungkin ditambahkan untuk asosiasi yang menunjukkan asosiasinya adalah *communicates association*. Ini merupakan pilihan selama asosiasi hanya tipe *ralationship* yang dibolehkan antara aktor dan *use case* (Tim Penyusun Modul Praktikum RPL, 2004).

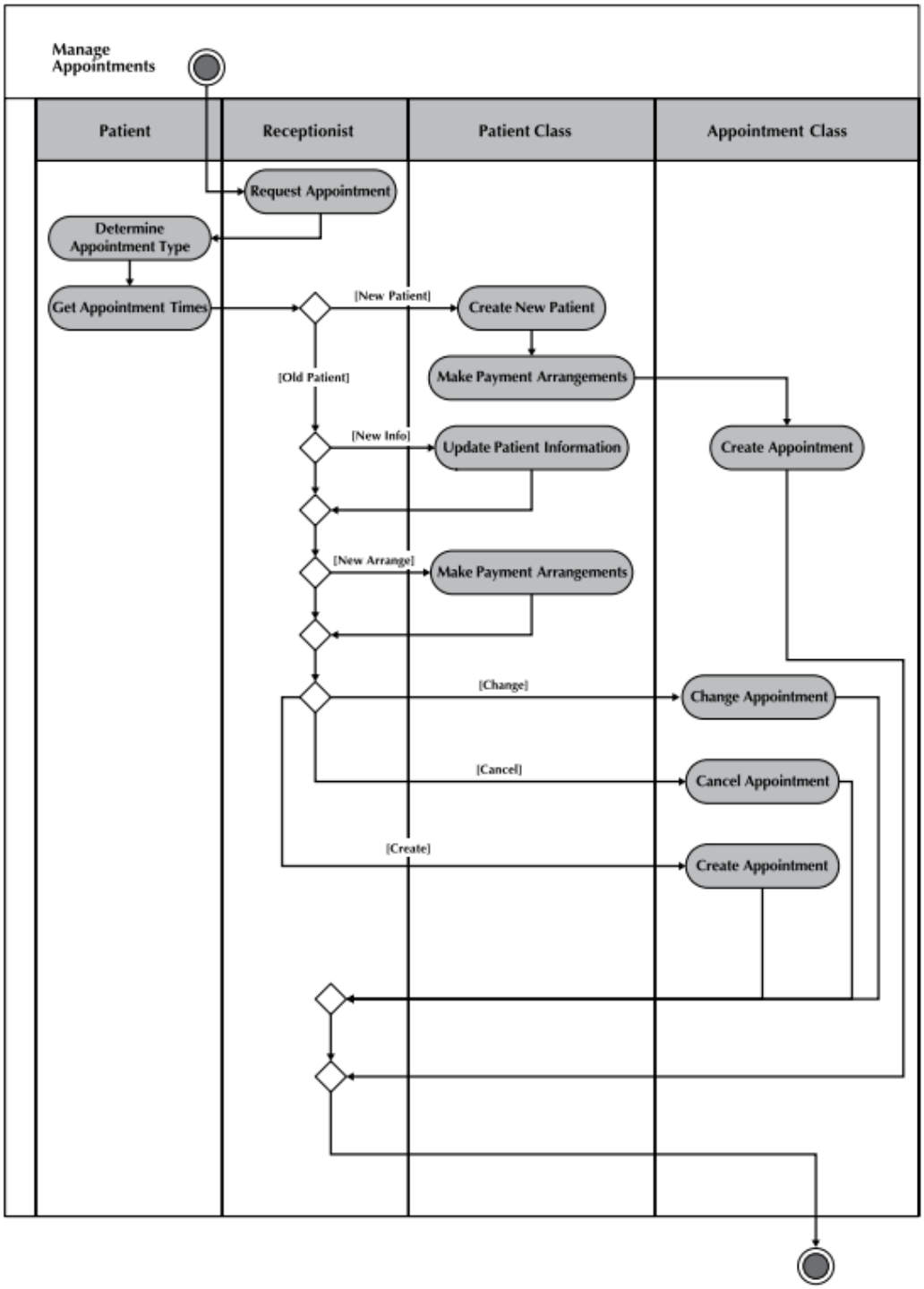
Simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan use case diagram dijelaskan secara rinci pada daftar simbol. Contoh use case diagram dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.3 Contoh *Use Case Diagram* (Dennis, Wixom, & Roth, System Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 5th Edition, 2015)

2.1.8.1.2 Activity Diagram

Activity diagram merupakan diagram UML paling penting dalam melakukan pemodelan proses bisnis (Dennis, Wixom, & Roth, System Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 5th Edition, 2015). *Activity diagram* digunakan untuk memodelkan perilaku dalam proses bisnis yang independen dari objek dan memodelkan segala sesuatu mulai dari alur kerja bisnis tingkat tinggi yang melibatkan banyak kasus penggunaan yang berbeda, hingga detail kasus penggunaan individual, sampai ke detail spesifik metode individual. Singkatnya, *activity diagram* dapat digunakan untuk memodelkan semua jenis proses (Dennis, Wixom, & Tegarden, Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 6th Edition, 2020). Simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan *activity diagram* dijelaskan secara rinci pada daftar simbol. Contoh penggambaran *activity diagram* dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.4 Contoh *Activity Diagram* (Dennis, Wixom, & Tegarden, Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 6th Edition, 2020)

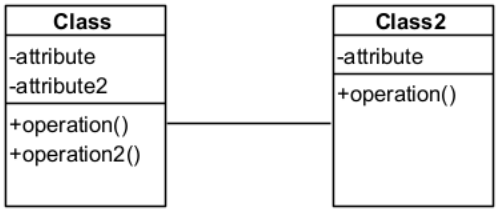
2.1.8.2 Pemodelan Struktural

Pemodelan struktural atau konseptual merupakan gambaran struktur objek yang mendukung proses bisnis dalam sebuah organisasi. Gambaran yang dimaksud berupa orang, tempat, atau hal-hal tentang informasi yang dibutuhkan, dan hubungan

satu sama lain. Salah satu tujuan utama dari model struktural adalah menciptakan kosakata yang dapat digunakan oleh analis dan pengguna untuk berkomunikasi secara efektif. Pada dasarnya, model struktural memiliki empat elemen: kelas, atribut, operasi, dan relasi atau hubungan antar kelas (Dennis, Wixom, & Roth, System Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 5th Edition, 2015).

2.1.8.2.1 *Class Diagram*

Class diagram adalah model statis yang mendukung tampilan statis dari sistem yang berkembang. Ini menunjukkan kelas dan hubungan antar kelas yang tetap konstan dalam sistem dari waktu ke waktu yang menggambarkan kelas yang mencakup atribut, perilaku, dan status, dengan hubungan antar kelas. Contoh *class diagram* dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.5 Contoh *Class Diagram* (Dennis, Wixom, & Tegarden, Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 6th Edition, 2020)

Class diagram menggambarkan kelas, yang mencakup perilaku dan status, dengan hubungan antar kelas. Setiap kelas digambar menggunakan tiga bagian persegi panjang, dengan nama kelas di atas, atribut di tengah, dan operasi. Tanggung jawab digambarkan menjadi operasi, atribut digambarkan menjadi atribut, relasi hubungan digambarkan sebagai hubungan generalisasi, agregasi, atau asosiasi.

Relasi atau hubungan memiliki *multiplicity* yang menggambarkan keterkaitan antar kelas dapat dilihat pada Gambar 2.5. *Class diagram* dibuat berdasarkan *use case diagram* (Dennis, Wixom, & Roth, System Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 5th Edition, 2015).

Instance(s)	Representation of Instance(s)	Diagram Involving Instance(s)	Explanation of Diagram
Exactly one	1	Department — 1 — Boss	A department has one and only one boss.
Zero or more	0..*	Employee — 0..* — Child	An employee has zero to many children.
One or more	1..*	Boss — 1..* — Employee	A boss is responsible for one or more employees.
Zero or one	0..1	Employee — 0..1 — Spouse	An employee can be married to zero or one spouse.
Specified range	2..4	Employee — 2..4 — Vacation	An employee can take between two to four vacations each year.
Multiple, disjoint ranges	1..3, 5	Employee — 1..3, 5 — Committee	An employee is a member of one to three or five committees.

Gambar 2.6 *Multiplicity* (Dennis, Wixom, & Roth, System Analysis and Design, 2012)

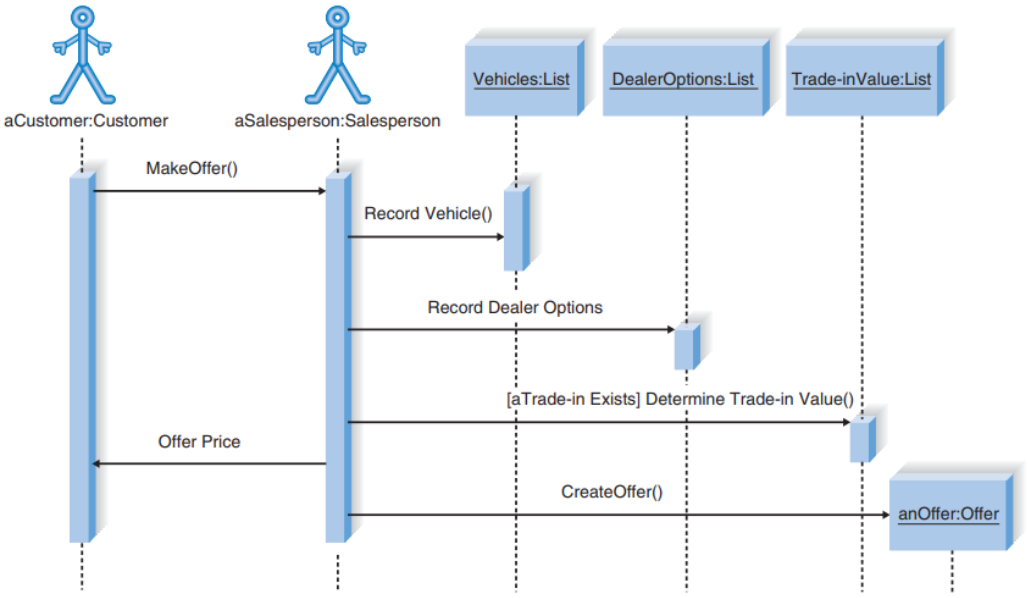
2.1.8.3 Pemodelan Perilaku

Pemodelan perilaku menggambarkan aspek dinamis internal dari sistem informasi yang mendukung proses bisnis dalam suatu organisasi. Salah satu tujuan utama model perilaku adalah menunjukkan cara objek dalam domain masalah akan bekerja sama membentuk kolaborasi untuk mendukung masing-masing dari *use case* (Dennis, Wixom, & Roth, System Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 5th Edition, 2015).

2.1.8.3.1 *Sequence Diagram*

Sequence diagram mengilustrasikan objek-objek yang berpartisipasi dalam *use case* dan pesan-pesan yang melewatinya dari waktu ke waktu untuk satu *use case*. *Sequence diagram* adalah model dinamis yang mendukung pandangan dinamis dari sistem yang berkembang. Ini menunjukkan urutan eksplisit pesan yang diteruskan antar objek dalam interaksi yang ditentukan. Karena *sequence diagram* menekankan urutan berbasis waktu dari aktivitas yang terjadi di antara sekumpulan objek, mereka sangat membantu untuk memahami spesifikasi *real-time* dan kasus penggunaan yang kompleks (Dennis, Wixom, & Roth, System Analysis and Design, 2012). Elemen dalam diagram ini meliputi: aktor, objek, dan *lifeline*. Aktor adalah orang atau sistem yang memperoleh manfaat atau menggunakan sistem. Objek adalah partisipan yang mengirim atau menerima pesan. *Lifeline* adalah sebuah garis yang menunjukkan masa

hidup dari sebuah objek dalam *sequence diagram* (Dennis, Wixom, & Roth, System Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 5th Edition, 2015). Contoh *sequence diagram* dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.7 Contoh *Sequence Diagram* (Dennis, Wixom, & Roth, System Analysis and Design, 2012)

2.2 Teknologi

2.2.1 *Hypertext Markup Language* (HTML)

Hypertext Markup Language (HTML) adalah bahasa *markup* utama yang digunakan untuk membangun halaman web. HTML berfungsi untuk menyusun dan mendeskripsikan konten yang akan ditampilkan pada halaman web. Bersama dengan *Cascading Style Sheets* (CSS), HTML menentukan bagaimana elemen-elemen seperti teks, gambar, dan tautan akan muncul dan tertata di dalam browser. Sebagai bahasa fondasi dari web, HTML memungkinkan pembuatan dokumen yang saling terhubung melalui *hyperlink*, yang menjadi dasar dari navigasi di internet (Turban, Pollard, & Wood, 2018).

Lebih lanjut, menurut (Turban, Pollard, & Wood, 2018) menjelaskan bahwa World Wide Web (WWW) itu sendiri merupakan jaringan dokumen di Internet yang dibangun menggunakan bahasa *markup* HTML. Meskipun Web 2.0 dan Web 3.0 mengembangkan fungsionalitas web dengan teknologi seperti XML dan JavaScript, HTML tetap menjadi bahasa inti untuk struktur konten web. *Document Object Model* (DOM) bahkan didefinisikan sebagai API pemrograman untuk dokumen, yang memungkinkan *programmer* untuk memanipulasi dokumen HTML. Dengan

demikian, HTML adalah elemen krusial dalam menciptakan dan menyajikan informasi di internet.

2.2.2 *Cascading Style Sheets* (CSS)

Cascading Style Sheets (CSS) adalah bahasa yang digunakan untuk meningkatkan tampilan halaman web yang ditulis dalam bahasa markup. Bersama dengan *Hypertext Markup Language* (HTML), CSS berperan penting dalam menentukan bagaimana elemen-elemen pada halaman web akan tampak. Sementara HTML bertugas untuk menyusun dan mendeskripsikan konten, CSS bertanggung jawab atas presentasi visual konten tersebut, termasuk aspek seperti warna, *font*, tata letak, dan gaya lainnya. Dengan kata lain, CSS memungkinkan pengembang web untuk memisahkan desain visual dari struktur konten HTML, sehingga memudahkan pengelolaan dan konsistensi tampilan sebuah *website* (Turban, Pollard, & Wood, 2018).

Lebih lanjut, menurut (Turban, Pollard, & Wood, 2018) menjelaskan bahwa HTML adalah bahasa utama untuk halaman web dan digunakan bersama CSS untuk mendeskripsikan bagaimana berbagai hal akan muncul di halaman web. Pemisahan antara struktur (HTML) dan gaya (CSS) ini merupakan salah satu fondasi penting dalam pengembangan web modern. CSS memungkinkan pengembang untuk mengontrol tampilan banyak halaman web dari satu atau beberapa *file stylesheet* eksternal, yang secara signifikan menyederhanakan proses desain dan pemeliharaan *website*. Dengan CSS, tampilan *website* dapat dibuat lebih menarik, responsif, dan mudah disesuaikan tanpa perlu mengubah struktur konten HTML secara keseluruhan.

2.2.3 *JavaScript*

JavaScript adalah bahasa berorientasi objek yang digunakan untuk membuat aplikasi dan fungsionalitas pada *website*. Sebagai bagian dari teknologi AJAX (*Asynchronous JavaScript* and XML), *JavaScript* memungkinkan halaman web untuk merespons tindakan pengguna tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman. Kemampuan ini memungkinkan pengembang web untuk menciptakan aplikasi kecil yang berjalan di halaman web, bukan di server, sehingga membuat program berjalan

jauh lebih cepat dan mengurangi frustrasi pengguna pada web awal (Turban, Pollard, & Wood, 2018).

Lebih lanjut, menurut (Turban, Pollard, & Wood, 2018) menjelaskan bahwa *JavaScript* termasuk dalam kelompok teknologi dan bahasa pemrograman yang memungkinan halaman web menjadi dinamis dan kaya fitur, yang merupakan karakteristik Web 2.0. Contoh aplikasi *JavaScript* meliputi jendela *pop-up*, validasi *input* formulir web, dan gambar yang berubah ketika kursor melewatinya. Bersama dengan HTML dan CSS, *JavaScript* memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang interaktif dan responsif di internet.

2.2.4 *Application Programming Interface* (API)

API adalah antarmuka yang merupakan batasan di mana dua sistem terpisah bertemu. API menyediakan cara standar bagi berbagai hal, seperti perangkat lunak, konten, atau *website*, untuk saling berkomunikasi dengan cara yang dapat mereka pahami tanpa pemrograman ekstensif. API terdiri dari sekumpulan fungsi, perintah, dan protokol yang digunakan oleh *programmer* untuk membangun perangkat lunak untuk Sistem Operasi (OS). API memungkinkan *programmer* menggunakan fungsi yang telah ditentukan atau kode yang dapat digunakan kembali untuk berinteraksi dengan OS tanpa harus menulis program perangkat lunak dari awal, sehingga API menyederhanakan pekerjaan *programmer* (Turban, Pollard, & Wood, 2018).

API adalah metode umum untuk mengakses informasi, *website*, dan *database*. API dibuat sebagai gerbang ke aplikasi populer seperti Twitter, Facebook, dan Amazon, serta aplikasi perusahaan yang disediakan oleh SAP, Oracle, NetSuite, dan banyak vendor lainnya. (Turban, Pollard, & Wood, 2018) juga menyebutkan tren API otomatis yang memungkinkan inovasi TI, contohnya *website* yang memetakan setiap halamannya ke URL untuk akses browser dan REST API. API mengirimkan lebih dari separuh seluruh lalu lintas ke perusahaan besar seperti Twitter dan eBay. Dalam bisnis, API digunakan untuk mengakses aset bisnis, seperti informasi pelanggan atau produk atau layanan, dan pengembang TI menggunakan API untuk menghubungkan data dan layanan yang beragam dengan cepat dan mudah. API juga dipandang sebagai saluran ke pelanggan dan pasar baru, mempromosikan inovasi, dan merupakan cara yang lebih baik untuk mengatur TI. Dalam konteks Web 2.0, API dan SDK (*Software Development Kit*) memungkinkan organisasi berbagi informasi dan data, yang

mengarah pada "*Web of Applications*" yang lebih berguna. API bertindak sebagai gerbang perangkat lunak yang dapat digunakan *programmer* untuk mengirim dan menerima data antara dua atau lebih aplikasi, platform, atau *website*, yang memungkinkan *programmer website* mengimpor data dari sumber lain untuk menciptakan fungsi dan fitur baru (Lin & Karia, 2024).

2.2.5 Bahasa Pemrograman: C#

C# adalah bahasa pemrograman modern, inovatif, *open-source*, dan *cross-platform*. Bahasa ini dikembangkan oleh Microsoft pada tahun 2000 dan berjalan pada .NET *Framework*. C# dianggap sebagai salah satu dari 5 bahasa pemrograman teratas di GitHub (Microsoft, 2025).

Ratusan ribu perusahaan di seluruh dunia menggunakan C# untuk berbagai keperluan bisnis di berbagai industri, termasuk media, keuangan, perawatan kesehatan, dan *game*. C# adalah bahasa yang paling populer untuk pengembangan .NET (Microsoft, 2025).

Bahasa C# berakar dari keluarga bahasa C dan memiliki kemiripan dengan bahasa lain yang banyak digunakan seperti C++ dan Java. Dengan .NET *Core*, aplikasi C# dapat berjalan di Windows, macOS, dan Linux (geeksforgeeks, 2025).

2.2.6 *Database Management System* (DBMS): Microsoft SQL Server

Database Management System (DBMS) adalah sistem terkomputerisasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan memelihara *database*. Sebagai sistem perangkat lunak serbaguna, DBMS memfasilitasi proses pendefinisian (menentukan tipe data, struktur, dan batasan), pembangunan (penyimpanan data pada media penyimpanan yang dikontrol oleh DBMS), manipulasi (melakukan kueri, pembaruan, dan pembuatan laporan), dan pembagian *database* di antara berbagai pengguna dan aplikasi secara bersamaan. DBMS juga menyimpan definisi *database* atau informasi deskriptif yang disebut meta-data dalam katalog atau kamus *database*, dan bersama dengan *database* itu sendiri, membentuk sebuah sistem *database* (Elmasri & Navathe, 2021).

Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen *database* relasional (RDBMS) dari Microsoft. Aplikasi dan alat dapat terhubung ke instans atau *database*

SQL Server untuk berkomunikasi menggunakan *Transact*-SQL (T-SQL). Inti dari SQL Server adalah Mesin *Database*, yang berfungsi sebagai layanan inti untuk menyimpan, memproses, dan mengamankan data, serta menyediakan akses terkontrol dan pemrosesan transaksi (Microsoft, 2025).

2.2.7 *Framework Backend*: ASP.NET *Core*

ASP.NET *Core* adalah sebuah *framework* gratis, lintas platform, dan sumber terbuka dari Microsoft untuk membangun aplikasi dan layanan web menggunakan .NET dan bahasa pemrograman C#. *Framework* ini memperluas platform .NET dengan berbagai alat dan pustaka yang dirancang khusus untuk pengembangan web. ASP.NET *Core* menyediakan semua yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi web modern, termasuk dukungan untuk *Blazor* untuk membuat antarmuka pengguna web yang cepat dan interaktif, kemampuan untuk membangun API REST untuk berbagai klien, fungsionalitas *real-time*, serta integrasi dengan kecerdasan buatan dan *machine learning*. Selain itu, ASP.NET *Core* dikenal karena performanya yang cepat dan kemampuannya untuk diskalakan, serta dukungan terhadap protokol keamanan standar dan komunitas pengembang yang aktif (Microsoft, 2025).

2.2.8 *Framework Frontend*: ASP.NET *Core Blazor*

Blazor adalah sebuah *framework web frontend* dari .NET yang memungkinkan pengembangan UI interaktif di sisi klien menggunakan C#, sehingga pengembang dapat menggunakan bahasa yang sama untuk logika server dan klien. Blazor mendukung berbagai model *hosting*, termasuk *server-side rendering* untuk performa awal yang cepat dan *client-side rendering* dengan *WebAssembly* untuk interaktivitas penuh di browser. Aplikasi Blazor dibangun menggunakan komponen *Razor*, yang merupakan kelas C# dengan sintaks *Razor* untuk menggabungkan HTML dan C#. Selain aplikasi *web*, *Blazor* juga dapat digunakan untuk membangun aplikasi desktop dan *mobile hybrid* melalui *Blazor Hybrid* menggunakan .NET MAUI, WPF, atau *Windows Forms* (Microsoft, 2025).

2.2.9 *Web Server: Internet Information Services* (IIS)

Internet Information Services (IIS) untuk Windows Server adalah sebuah server web yang fleksibel, aman, dan mudah dikelola untuk *hosting* berbagai hal di web. IIS mampu menangani tugas-tugas yang paling berat berkat arsitekturnya yang terbuka dan dapat diskalakan, mulai dari media *streaming* hingga aplikasi web. Situs resmi IIS juga menyediakan informasi terkini melalui pengumuman dan *blog post* terkait fitur-fitur baru seperti IIS *Compression module*, IIS CORS 1.0, URL *Rewrite* 2.1, IIS *PowerShell Cmdlets*, dan dukungan HTTP/2, serta artikel mengenai cara mengatasi masalah seperti kebocoran memori pada w3wp.exe dan *async await hangs* pada ASP.NET *Core*, MVC, dan *WebAPI* (Microsoft, 2025).

Internet Information Services (IIS), juga dikenal sebagai IIS Server, adalah server web dari Microsoft yang berjalan pada sistem operasi Windows dan digunakan untuk bertukar konten web statis dan dinamis dengan pengguna internet. IIS dapat digunakan untuk *hosting*, menyebarkan, dan mengelola aplikasi web menggunakan teknologi seperti ASP.NET dan PHP. IIS menggunakan berbagai protokol seperti HTTP, SMTP, dan FTP untuk komunikasi dan pertukaran data serta menawarkan fitur-fitur seperti keamanan yang kuat, *application pools* untuk keamanan dan ketersediaan yang lebih baik, serta skalabilitas dan keandalan melalui IIS *Web Farm* (SolarWinds, 2025).

2.3 *State of the Art*

State of the Art merupakan fundamental basis dalam tingkat perkembangan terbaru dalam suatu bidang penelitian tertentu. Sebelum penelitian dilakukan, *state of the art* digunakan sebagai gambaran paling mutakhir tentang apa yang telah diketahui dan dicapai oleh para peneliti lain di bidang tersebut. Berikut merupakan 5 *state of the art* beserta penjelasannya.

Penelitian	Permasalahan	Metode	Hasil
Hamdani, H., & Santoso, A. S. (2023). Product Development of a Digital Platform for Integrated E-Procurement of	Keterbatasan dalam pengadaan produk yang disesuaikan untuk pemasok dan pelanggan.	Makalah ini memanfaatkan aplikasi digital dan transaksi daring untuk	Mengevaluasi MVP menggunakan *Test Market* dan Google *Ads* untuk mendapatkan umpan balik.

Penelitian	Permasalahan	Metode	Hasil
Customized Component Parts Solution, "Eproccos." Qeios. https://doi.org/10.32388/mu93cq	Pemasaran yang tidak memadai menyebabkan terbatasnya perolehan pelanggan bagi pemasok.	transaksi pembelian. Kanvas proposisi nilai digunakan untuk mengatasi isu dan masalah.	Reaksi dan keinginan pasar sasaran untuk bekerja sama dinilai.
Yang, J., Lee, S., Kang, Y.-S., Noh, S. D., Choi, S. S., Jung, B. R., Lee, S. H., Kang, J. T., Lee, D. Y., & Kim, H. S. (2020). *Integrated Platform and Digital Twin Application for Global Automotive Part Suppliers* (pp. 230–237). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57997-5_27	Manajemen rantai pasokan yang didistribusikan secara global tidak efisien. Kesulitan dalam pengambilan keputusan dan pengumpulan informasi yang cepat.	Platform berbasis sistem siber-fisik terpadu diusulkan. Studi kasus aplikasi lapangan untuk verifikasi.	Platform yang diusulkan meningkatkan efisiensi dan responsivitas rantai pasokan. Diverifikasi melalui studi kasus aplikasi lapangan.
Aliguay, M. N., & Encarnacion, R. E. (2024). Revolutionizing Land-Based Vehicle Parts Management: Basis for a Unified Digital	Manajemen suku cadang mobil saat ini tidak memiliki informasi dan kolaborasi yang terpusat. Ketidakefisienan	Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS) seperti MySQL.	Merevolusi manajemen suku cadang mobil dengan wawasan dan kolaborasi secara *real-time*.

Penelitian	Permasalahan	Metode	Hasil
Platform for Auto Parts Information Systems. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 98–107. https://doi.org/10.48175/ijarsct-18813	menyebabkan tingginya total biaya kepemilikan (TCO).	Strategi yang digunakan meliputi normalisasi, pengindeksan, dan enkripsi.	Mengurangi biaya, waktu henti, dan meningkatkan produktivitas dalam industri otomotif.
Xu, Y. (2024). The Impact of Digital Sharing Platforms on Supply Chain Management: Efficiency, cost reduction, and market responsiveness. *SHS Web of Conferences*, *208*, 02017. https://doi.org/10.1051/shsconf/202420802017	Manajemen rantai pasokan menghadapi kompleksitas dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Platform berbagi digital meningkatkan efisiensi dan kolaborasi dalam SCM.	Pembahasan teoritis tentang platform berbagi digital. Analisis empiris kinerja rantai pasokan.	Platform berbagi digital meningkatkan efisiensi dan kolaborasi rantai pasokan. Mereka secara signifikan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan respons pasar.
Desai, S., Deng, Q., Wellsandt, S., & Thoben, K.-D. (2020). An Implementation of IoT-Based Product Tracking with Blockchain Integration for a B2B Platform. *IEEE International*	Tantangan integrasi IoT dan informasi pelacakan produk. Menyimpan data di *Blockchain* untuk memastikan integritas.	Integrasi pelacakan produk berbasis IoT dengan *Blockchain*. Penggunaan nilai hash kriptografi untuk	Integrasi pelacakan produk IoT dengan *Blockchain* di platform B2B. Fokus pada peristiwa pelacakan produk dan data sensor dari lingkungan pabrik.

Penelitian	Permasalahan	Metode	Hasil
Conference on Engineering and Technology, 1–8. https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC49519.2020.9198639		integritas data.	

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Pada penelitian (Hamdani & Santoso, 2023) menggunakan pendekatan *design thinking*, yaitu metodologi yang berpusat pada manusia yang bertujuan untuk mendorong inovasi dengan memahami kebutuhan dan tantangan pengguna. Metode ini dimulai dengan melakukan wawancara untuk mengidentifikasi masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh calon pengguna, baik pemasok maupun pelanggan, dalam pengadaan suku cadang yang disesuaikan. Dengan mengumpulkan wawasan dari wawancara-wawancara ini, tim menghasilkan ide-ide dan solusi yang secara langsung mengatasi masalah-masalah yang teridentifikasi, yang mengarah pada terciptanya platform digital yang menyederhanakan proses pengadaan. Pendekatan d*esign thinking* tidak hanya menginformasikan fitur-fitur platform, seperti halaman pendaftaran dan manajemen pesanan yang mudah digunakan, tetapi juga memastikan bahwa produk akhir secara efektif memenuhi kebutuhan penggunanya, sehingga meningkatkan pengalaman dan produktivitas mereka secara keseluruhan dalam proses pengadaan.

(Jinho Yang, et al., 2020) menggunakan platform berbasis sistem siber-fisik terintegrasi sebagai metode utamanya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pemasok suku cadang otomotif global dalam mengelola rantai pasokan terdistribusi. Metode ini dimulai dengan mengidentifikasi inefisiensi dalam aplikasi independen yang ada, yang berjuang untuk mengumpulkan informasi dari berbagai lokasi manufaktur dan membuat keputusan yang tepat waktu. Untuk mengatasi keterbatasan ini, para peneliti mengusulkan platform terintegrasi universal yang mematuhi standar internasional, yang memungkinkan pemanfaatan informasi secara *real-time* di berbagai lokasi. Efektivitas platform selanjutnya divalidasi melalui studi kasus aplikasi lapangan, yang menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan

produktivitas dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam lingkungan yang dinamis. Pendekatan ini tidak hanya menyederhanakan operasi tetapi juga mengakomodasi konteks budaya, peraturan, dan kebijakan yang beragam di berbagai negara, menjadikannya solusi serbaguna bagi produsen global.

(Aliguay & Encarnacion, 2024) dimulai dengan meneliti praktik terkini dan kendala di sektor manajemen suku cadang kendaraan berbasis darat, dengan menggunakan pendekatan komprehensif untuk mengembangkan platform digital terpadu. Metode ini melibatkan pengumpulan persyaratan pemangku kepentingan dari berbagai peserta dalam rantai pasokan otomotif, termasuk *dealer*, pemasok, distributor, dan produsen. Dengan menganalisis wawasan ini, para peneliti bertujuan untuk menciptakan pasar yang ramah konsumen yang mengumpulkan informasi secara terpusat, memfasilitasi kolaborasi, dan mengurangi total biaya kepemilikan (TCO) serta waktu tunggu akses data. Desain platform, yang disebut sebagai "Sistem *Autohub*," menggunakan Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS) seperti MySQL, dengan fokus pada strategi seperti definisi tabel, pembangunan hubungan, dan normalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Selain itu, studi ini menggabungkan penyetelan kinerja, pertimbangan skalabilitas, dan audit data untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang. Metode ini pada akhirnya bertujuan untuk merevolusi manajemen suku cadang mobil dengan memberikan wawasan waktu nyata, meningkatkan interaksi pemasok, dan mendorong keberlanjutan dalam sektor otomotif.

(Xu, 2024) dimulai dengan mengeksplorasi konstruksi platform berbagi digital yang dirancang khusus untuk manajemen rantai pasokan (SCM). Metode ini melibatkan analisis komprehensif dari fungsi inti platform, yang meliputi memfasilitasi berbagi informasi yang lancar, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan kolaborasi di antara peserta rantai pasokan. Para peneliti menggunakan diskusi teoritis dan analisis empiris untuk menyelidiki bagaimana platform berbagi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan mempercepat respons pasar. Dengan memeriksa mekanisme spesifik yang digunakan platform untuk beroperasi, studi ini bertujuan untuk menunjukkan efektivitasnya dalam mengatasi kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam lanskap rantai pasokan global. Pada akhirnya, temuan tersebut menunjukkan bahwa platform berbagi digital berfungsi sebagai kekuatan pendorong

penting untuk meningkatkan kinerja rantai pasokan secara keseluruhan dan mencapai pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan pasar yang kompetitif.

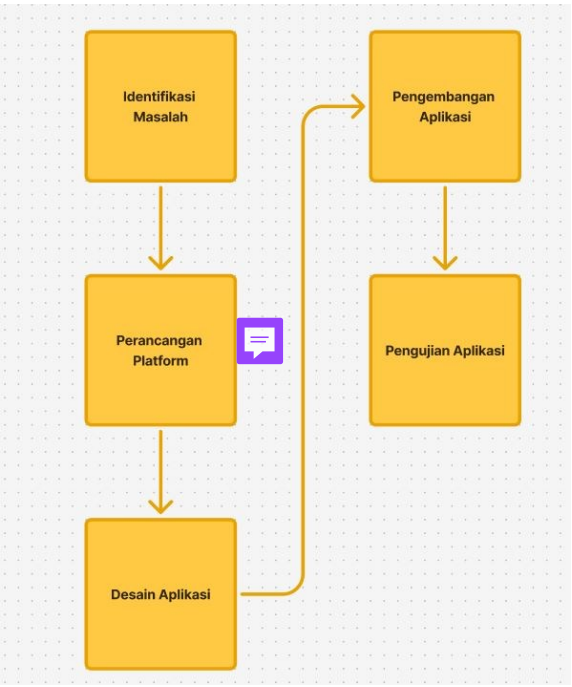
(Desai, Deng, Wellsandt, & Thoben, 2020) dimulai dengan membahas tantangan integrasi pelacakan produk berbasis IoT dengan teknologi *Blockchain* dalam platform Business-to-Business (B2B). Metode ini melibatkan penerapan platform multisisi sumber terbuka yang menangkap peristiwa pelacakan produk dan data sensor dari lingkungan pabrik. Data ini kemudian diproses dan disimpan menggunakan *Blockchain*, yang mempertahankan nilai *hash* kriptografi untuk memastikan integritas data dan mencegah manipulasi setelah penyimpanan. Para peneliti berfokus pada pembuatan koneksi yang mulus antara perangkat IoT dan layanan *Blockchain*, yang memungkinkan pelacakan waktu nyata dan peningkatan transparansi dalam rantai pasokan. Dengan mengatasi kompleksitas integrasi dan keamanan data, studi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pendekatan inovatif ini dapat meningkatkan kepercayaan dan efisiensi dalam transaksi B2B, yang pada akhirnya berkontribusi pada kolaborasi yang lebih baik di antara para pelaku bisnis.

BAB 3
METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah sistematis dalam rangka pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk menjawab permasalahan penelitian secara objektif dan ilmiah. Penelitian ini mengusung pendekatan rekayasa perangkat lunak terapan (*applied software engineering*) dengan model pengembangan *Agile Scrum*, serta alur tahapan yang disusun secara iteratif dan inkremental berdasarkan kebutuhan pengguna.

Penelitian ini berfokus pada pengembangan platform digital berbasis web untuk meningkatkan efisiensi pelacakan *part supplier* pada proyek pengembangan kendaraan di PT X. Alur metodologi penelitian yang digunakan mengacu pada diagram tahapan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Diagram Kerangka Berfikir

3.2 Identifikasi Masalah

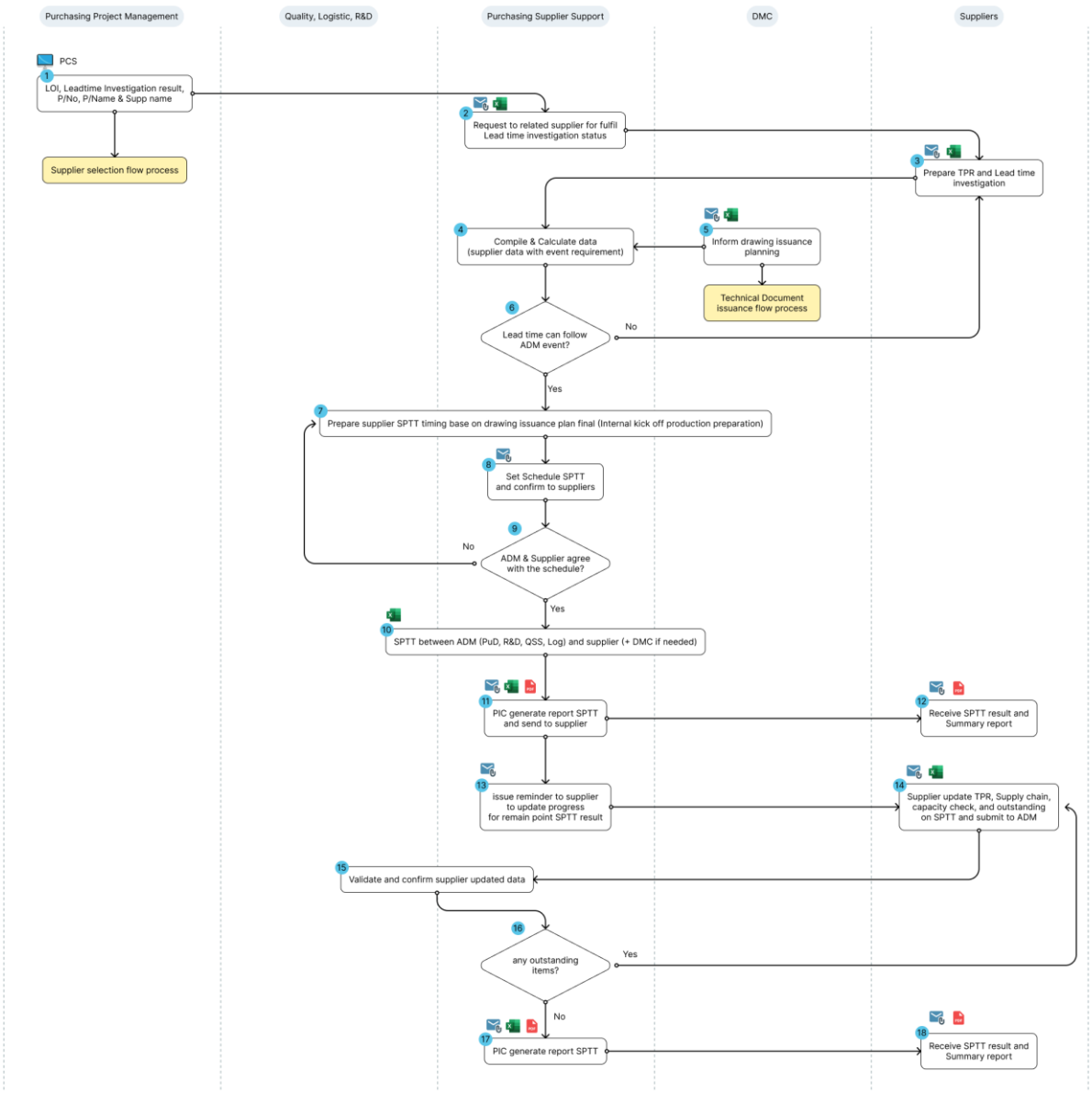
Tahapan awal dalam proses penelitian ini adalah Identifikasi Masalah, yaitu kegiatan untuk mengamati dan menganalisis kondisi aktual proses pelacakan progres komponen oleh *supplier* di PT X. Proses identifikasi dilakukan melalui:

- Observasi langsung terhadap alur komunikasi dan rekapitulasi progres komponen di Divisi *Purchasing Supplier Support* (PSS).
- Wawancara informal dengan pihak-pihak terkait seperti user PSS dan perwakilan *supplier*.
- Studi dokumen internal berupa formulir SPTT, TPR, laporan proyek, dan *template* rekap data.

Tujuan dari tahap ini adalah menemukan kendala utama yang terjadi, antara lain:

- Penggunaan formulir Excel yang tidak terintegrasi.
- Komunikasi status yang tidak *real-time*.
- Duplikasi data dan proses rekap yang manual.
- Tidak adanya sistem pengingat otomatis bagi *supplier*.

Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian divisualisasikan ke dalam bentuk diagram alur proses saat ini (*current flow*) yang menggambarkan alur manual pelacakan progres. Diagram ini menjadi dasar untuk merumuskan kebutuhan sistem digital yang akan dikembangkan.



Gambar 3.2 *Diagram Current Flow* Proses Pelacakan *Part Supplier*

- Alur proses saat ini dimulai dari Divisi *Purchasing Project Management* (PPM) yang menerima hasil investigasi masa pakai komponen dari tim internal. Setelah itu, informasi diserahkan ke Divisi *Purchasing Supplier Support* (PSS) untuk melanjutkan proses koordinasi dengan *supplier* terkait status *lead time* pengadaan komponen.
- PSS kemudian menghubungi *supplier* dan meminta mereka melengkapi formulir SPTT yang berisi data kapasitas, TPR (*Tooling Progress Report*), dan status *outstanding* item. *Supplier* selanjutnya mengirimkan kembali *form* SPTT yang telah diisi melalui email.

- Data yang masuk selanjutnya dikompilasi dan dihitung secara manual oleh PSS dan divisi terkait (*Quality*, R&D, dan *Logistic*). Proses ini melibatkan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data berdasarkan jadwal ADM (*Advance Drawing Meeting*). Apabila terjadi ketidaksesuaian, PSS akan kembali menghubungi *supplier* untuk merevisi data dan mengirim ulang *file*.
- Jika waktu dan jadwal sesuai, maka jadwal SPTT akan disepakati, dan dilakukan pertemuan internal bersama tim PT X, *supplier*, dan departemen terkait. Dalam pertemuan ini, *form* SPTT digunakan sebagai acuan untuk evaluasi dan tindak lanjut.
- Setelah pertemuan, tim PSS membuat laporan ringkasan secara manual, yang kemudian dikirimkan melalui email ke manajemen serta divisi-divisi yang membutuhkan. Jika masih terdapat item *outstanding*, pengingat manual dikirimkan secara berkala kepada *supplier*. Seluruh proses dari awal hingga pengumpulan data akhir sangat bergantung pada komunikasi individual, *file* terpisah, dan *input* manual.

Dari uraian tersebut dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama, antara lain:

1. Keterlambatan pengumpulan data, karena proses pengiriman dan pengingat dilakukan secara manual melalui email tanpa sistem notifikasi otomatis.
2. Redundansi dan duplikasi data, karena formulir Excel yang dikirimkan *supplier* harus dikompilasi ulang oleh PSS dan kerap terjadi perbedaan format.
3. Visibilitas status pelaporan yang terbatas, karena tidak ada sistem yang memantau progres pengisian *form* oleh *supplier* secara *real-time*.
4. Kesulitan dalam pelacakan histori dan riwayat pengajuan, karena *file* bersifat terpisah dan tidak terdokumentasi dalam satu sistem pusat.
5. Ketergantungan tinggi pada perorangan, baik dalam hal komunikasi, dokumentasi, hingga validasi hasil laporan.

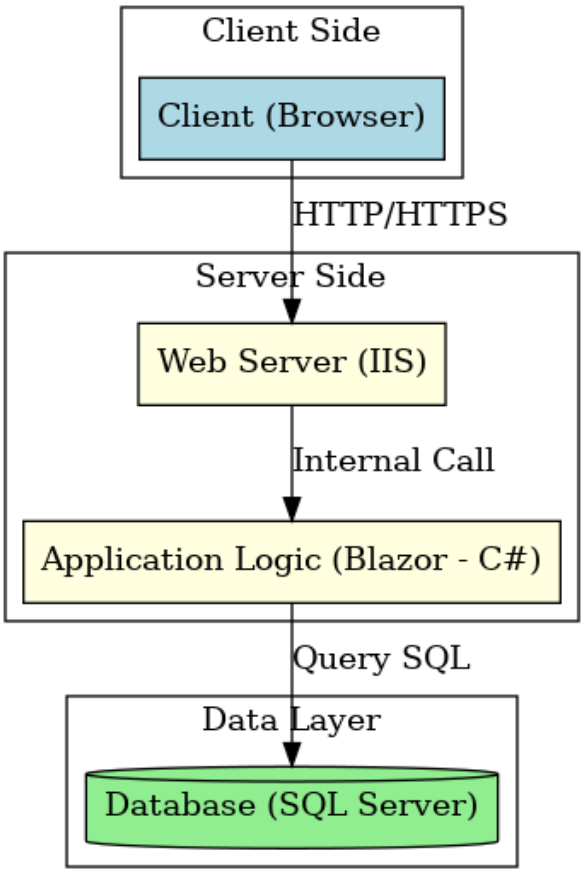
Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem pelacakan progres komponen yang berjalan saat ini belum efisien, kurang terintegrasi, dan memiliki risiko kesalahan serta keterlambatan yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan solusi berbasis digital untuk mendukung otomatisasi pelaporan, peningkatan visibilitas data secara *real-time*, serta pengelolaan informasi yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

3.3 Perancangan Platform

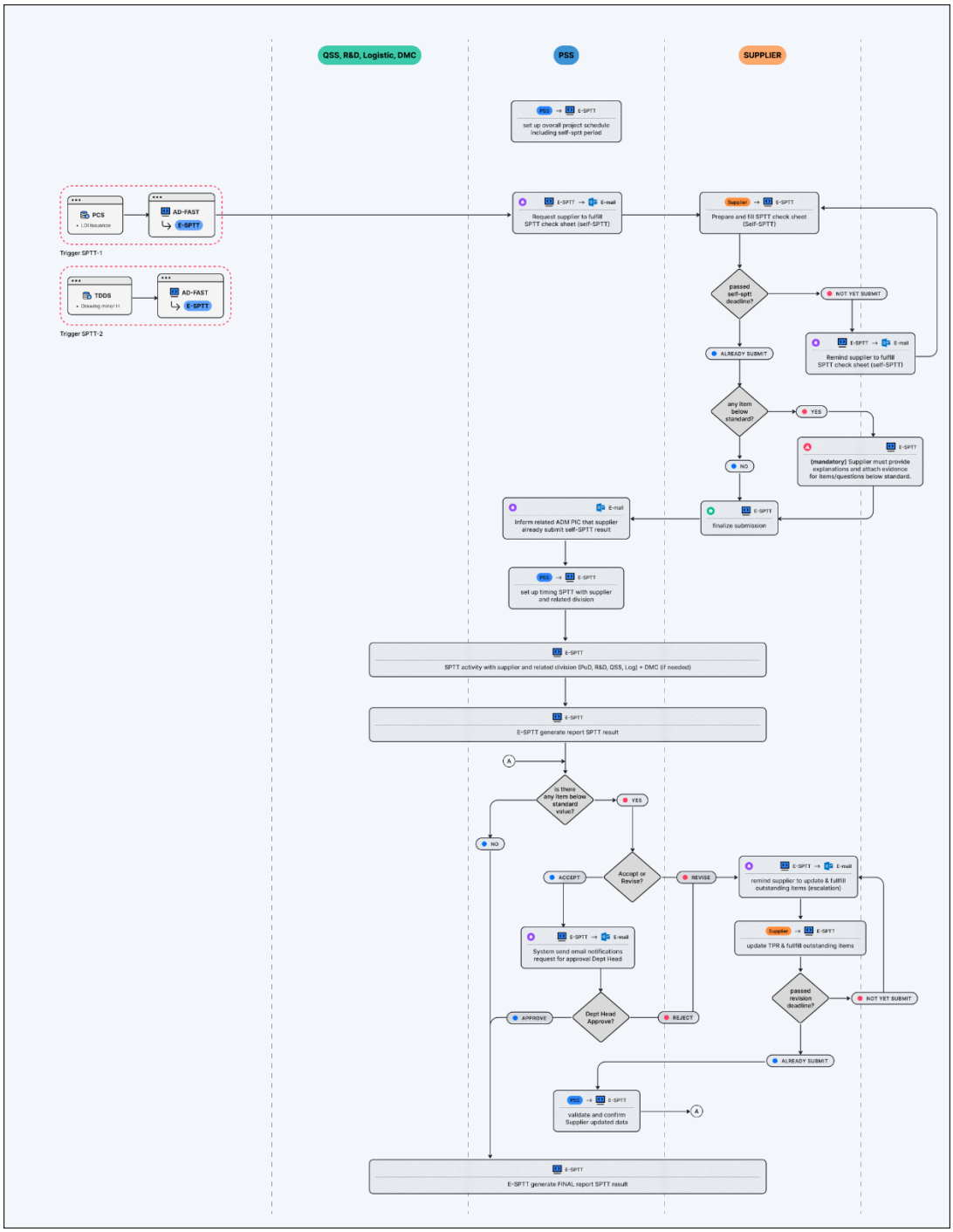
Tahapan berikutnya adalah Perancangan Platform, yaitu proses mendesain arsitektur sistem, alur kerja digital, dan kebutuhan fungsional aplikasi. Proses ini meliputi:

- Penyusunan arsitektur sistem berbasis web dengan pendekatan *client-server*.
- Pembuatan diagram alur baru (*new flow*) yang menggambarkan perbaikan proses melalui sistem digital.
- Pemetaan kebutuhan fungsional dalam bentuk *use case diagram* dan *activity diagram*.
- Perancangan struktur data melalui *Entity Relationship Diagram* (ERD).

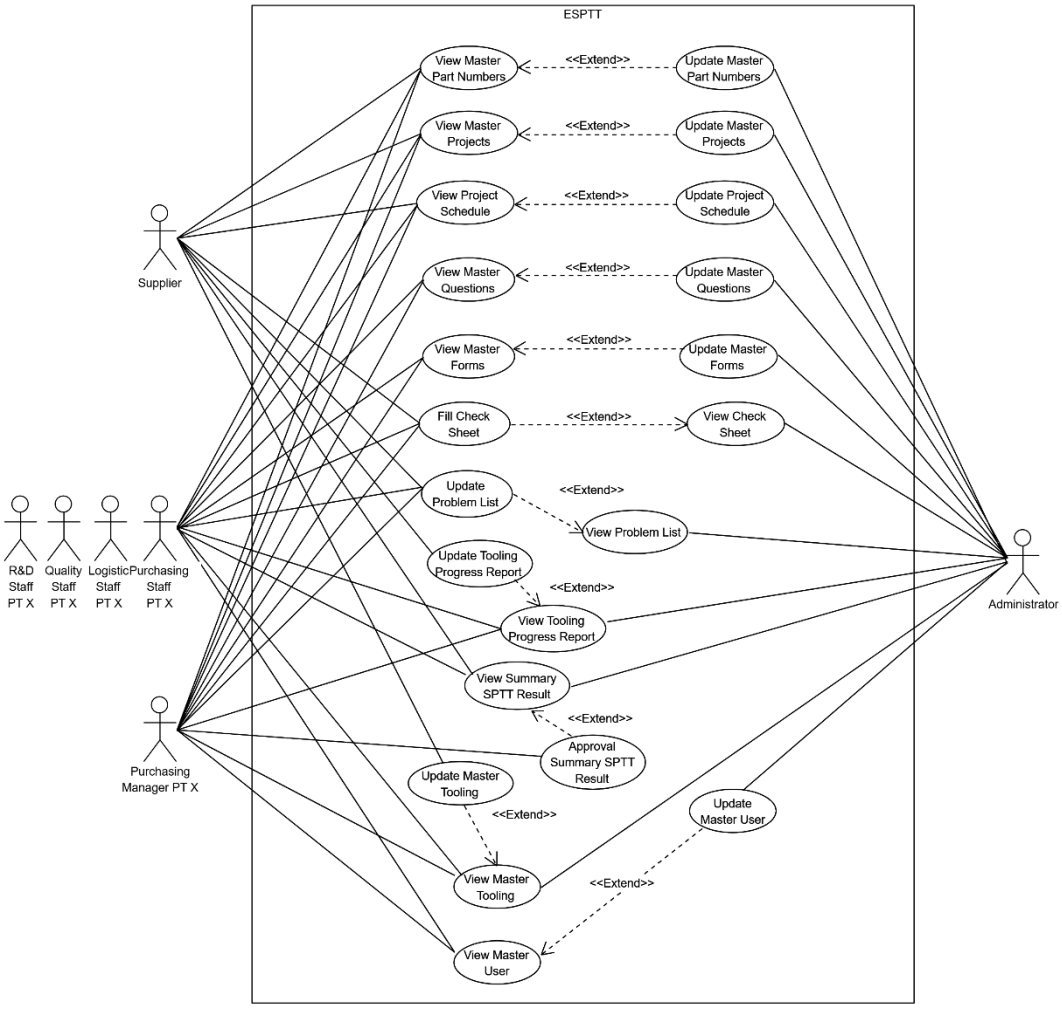
Perancangan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik pengguna akhir, seperti staf internal PSS dan *supplier* eksternal. *Output* dari tahap ini berupa dokumentasi rancangan sistem yang akan dijadikan acuan dalam implementasi.



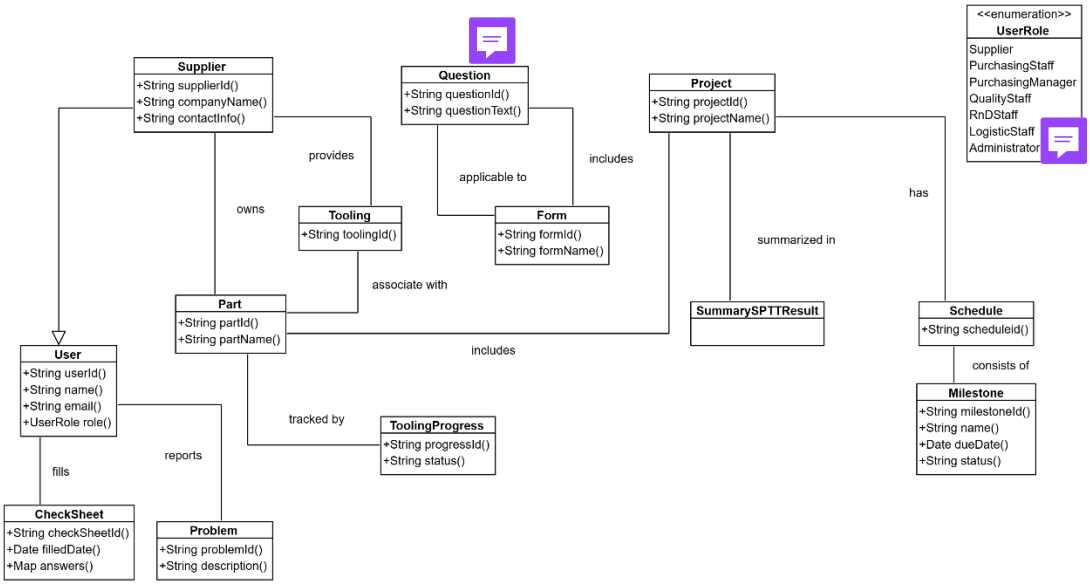
Gambar 3.3 Arsitektur E-SPTT



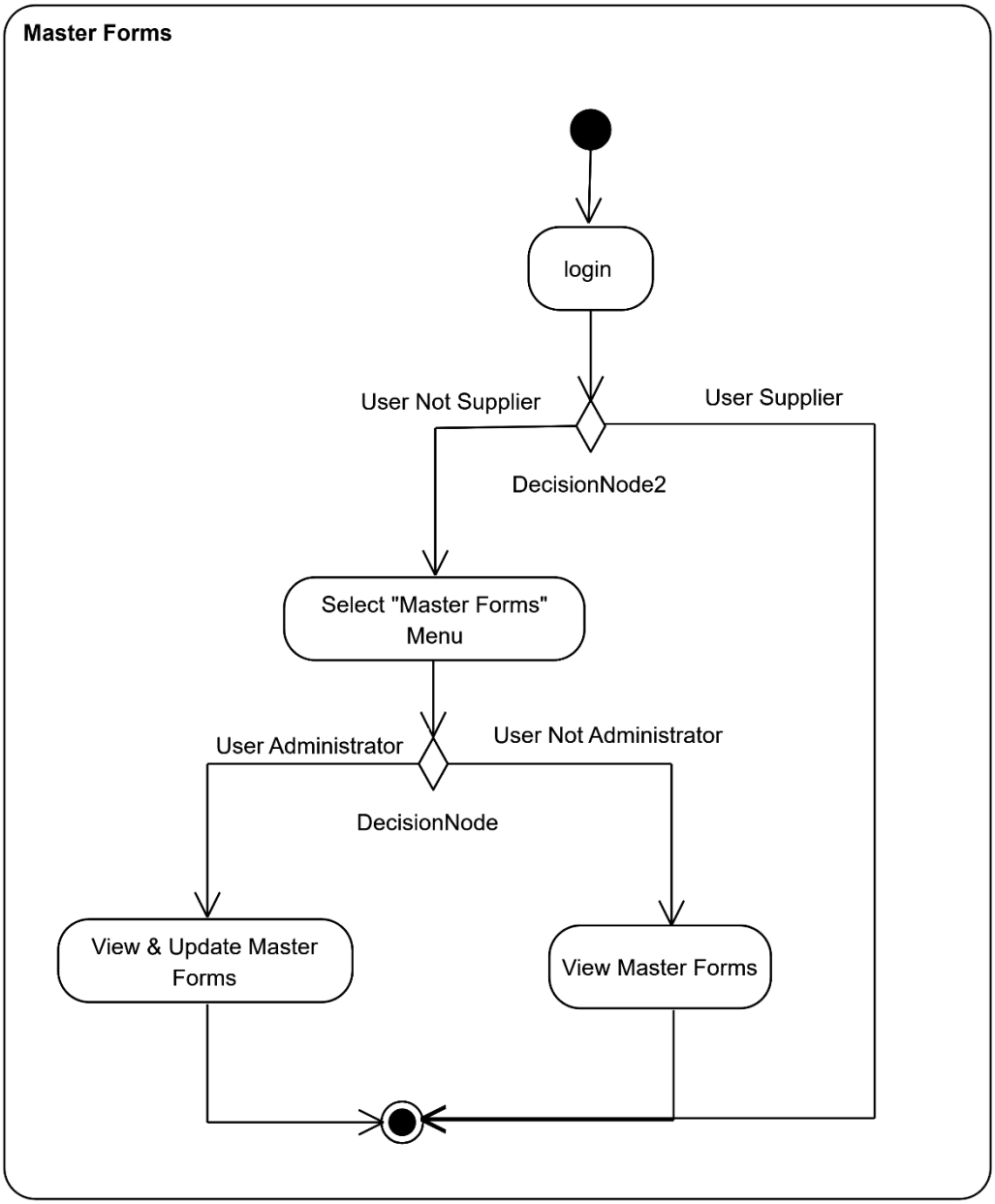
Gambar 3.4 Diagram *New Flow* Proses Pelacakan *Part Supplier* (Setelah Digitalisasi)



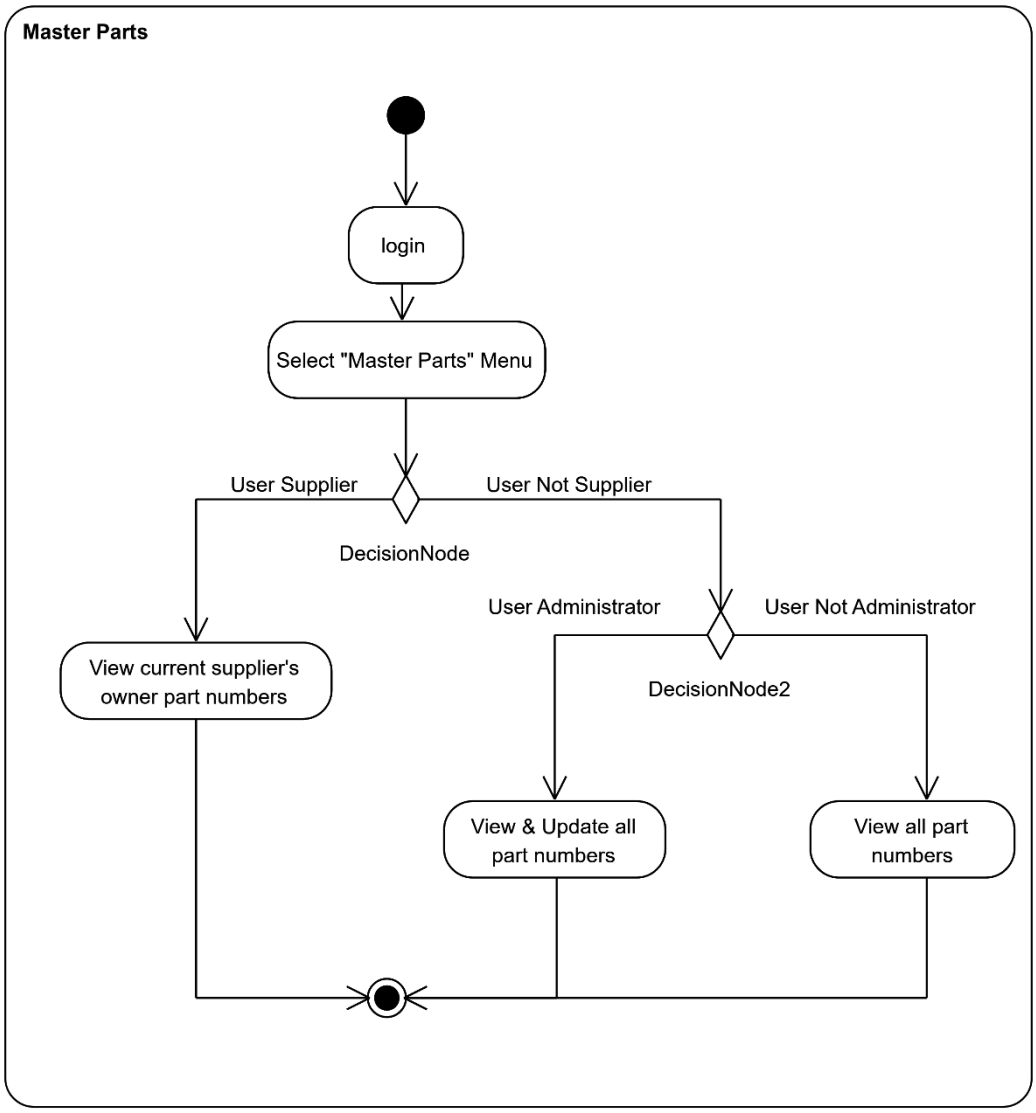
Gambar 3.5 *Use Case Diagram* Sistem Platform E-SPTT



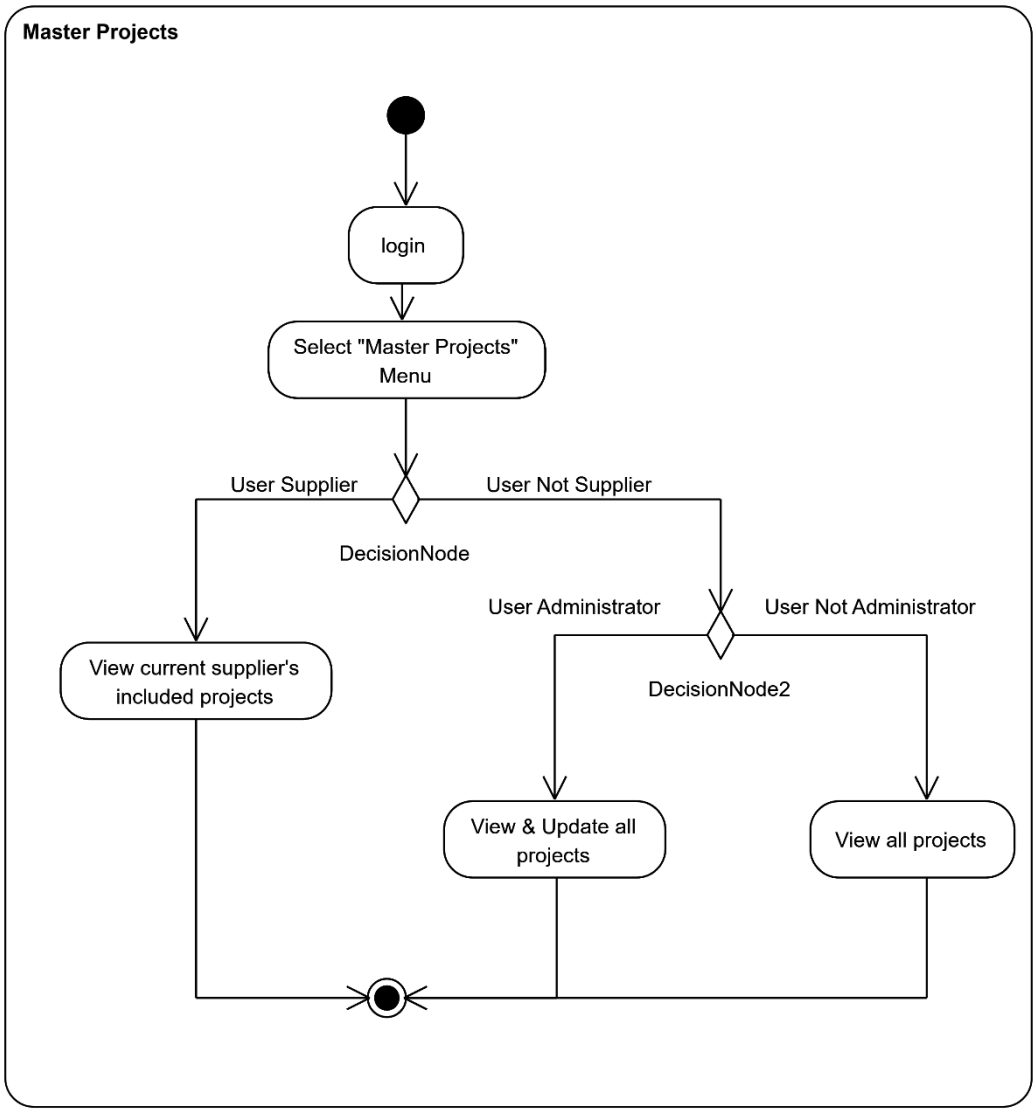
Gambar 3.5 *Class Diagram* Sistem Platform E-SPTT



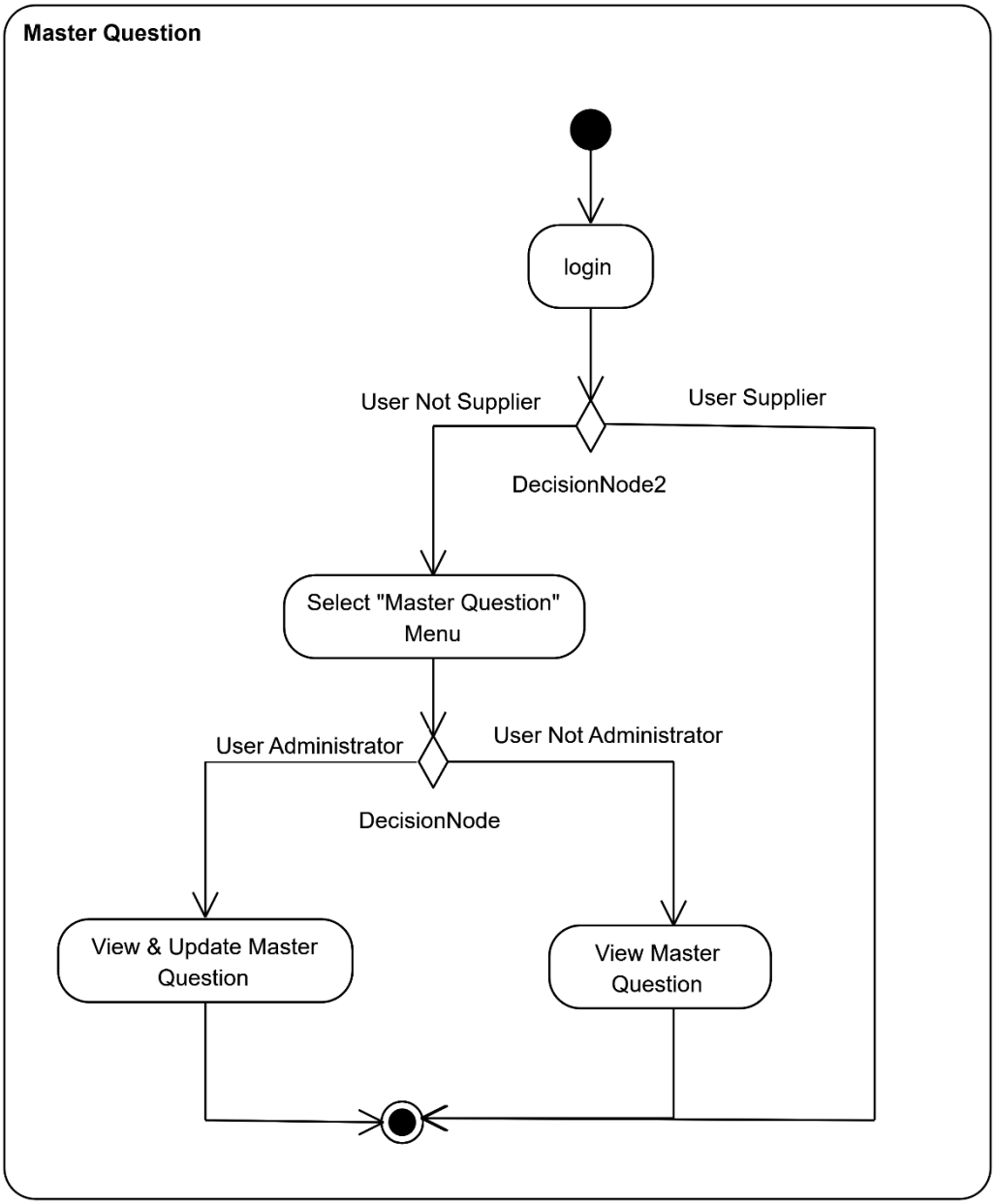
Gambar 3.6 *Activity Diagram Master Forms*



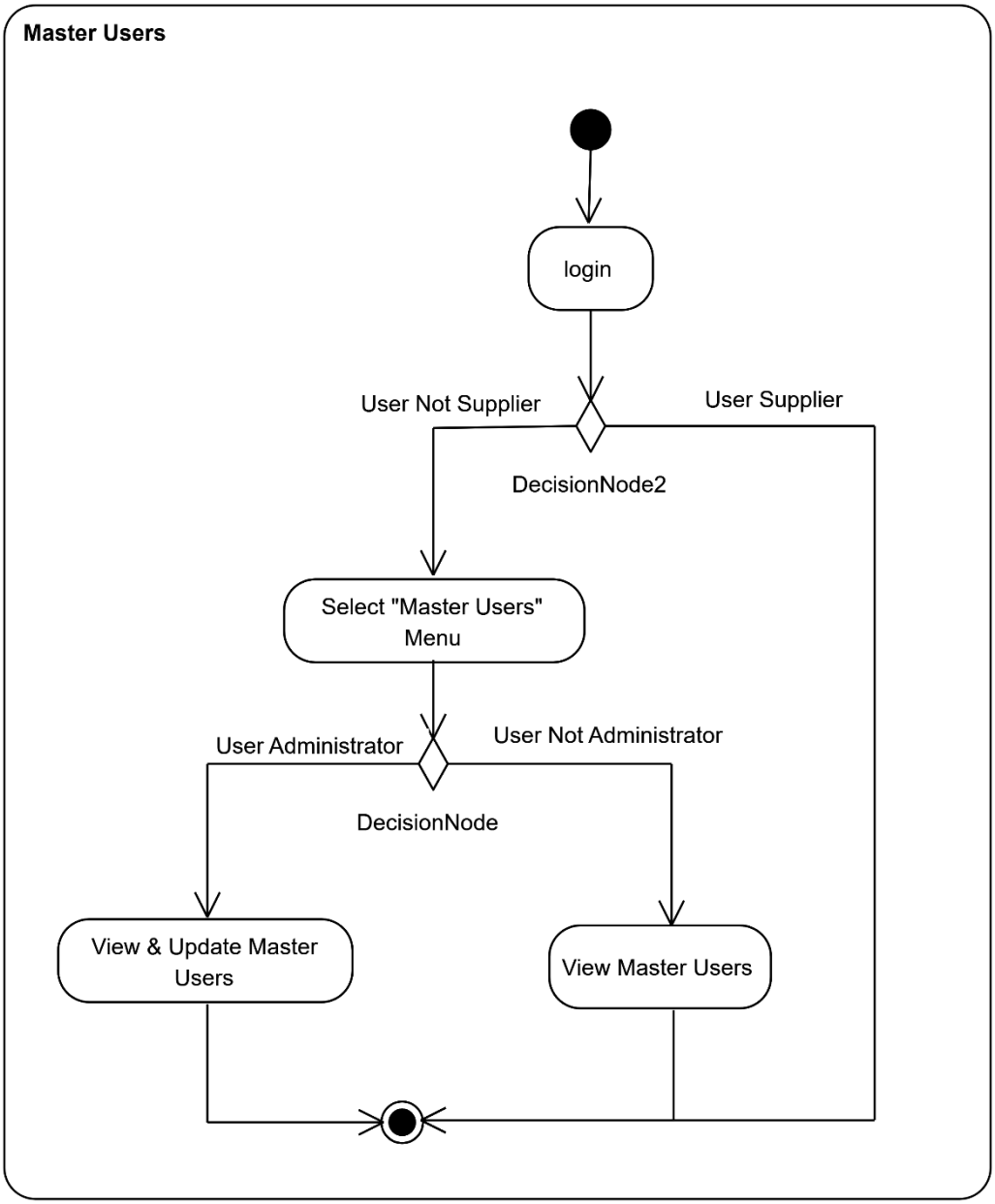
Gambar 3.7 *Activity Diagram Master Parts*



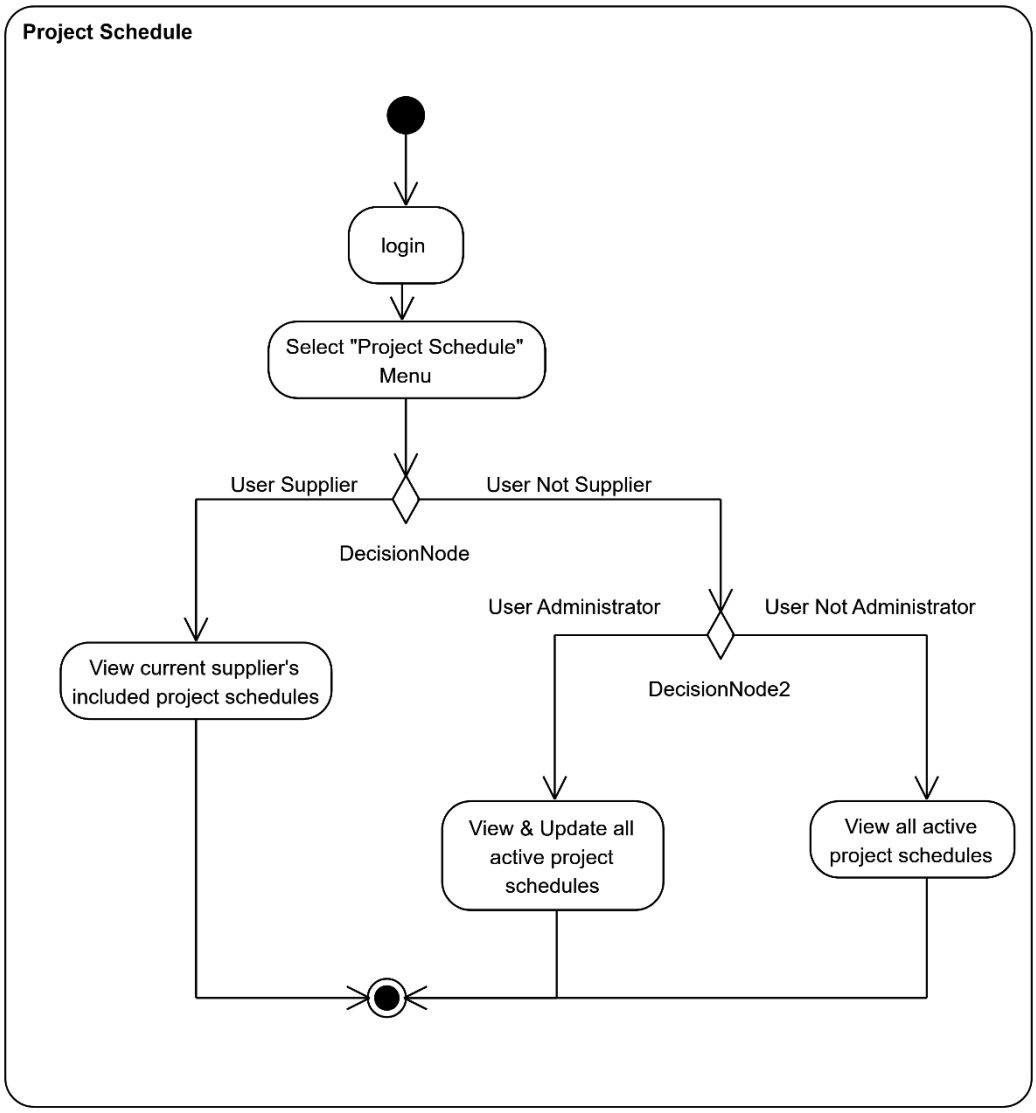
Gambar 3.8 *Activity Diagram Master Projects*



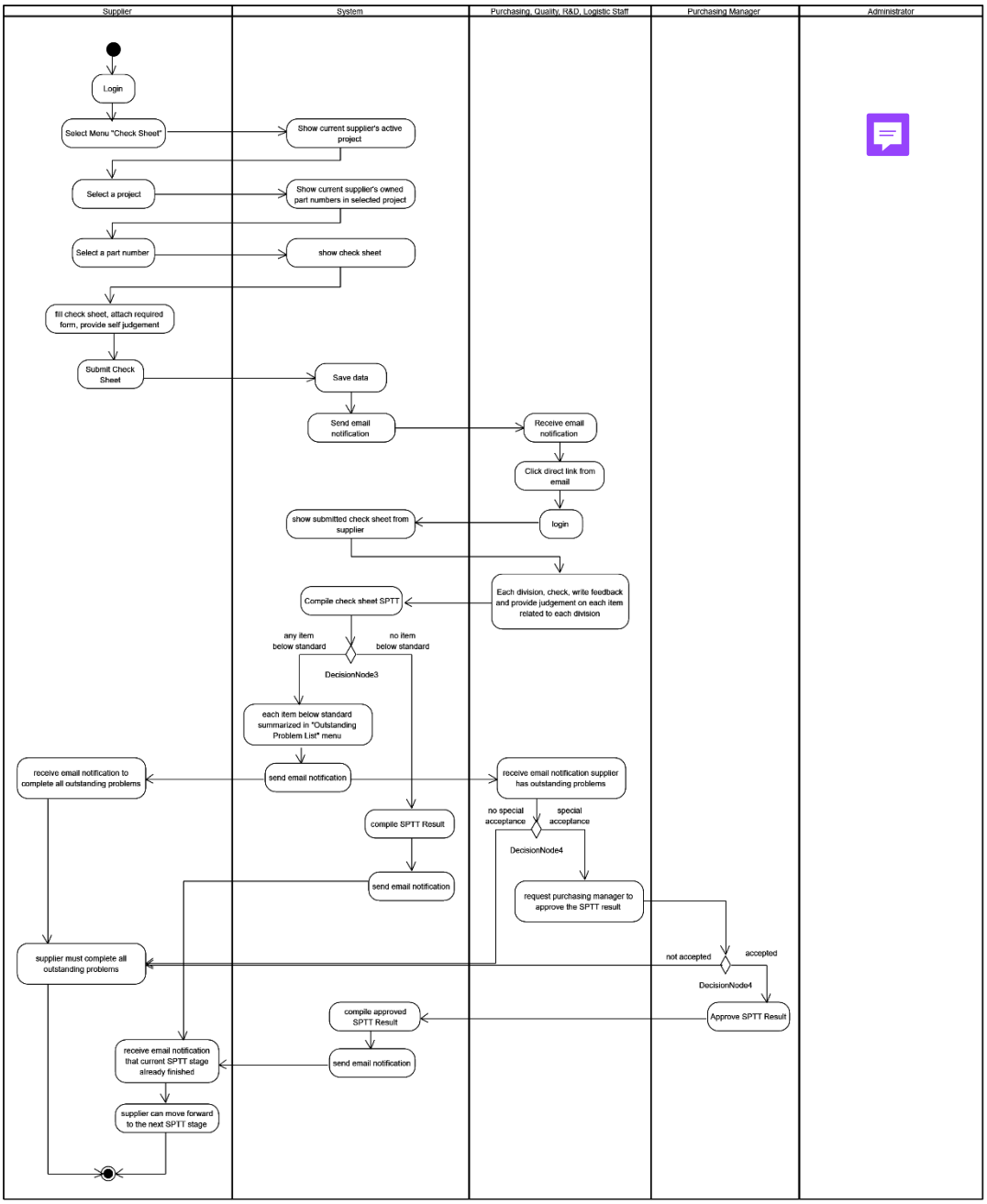
Gambar 3.9 *Activity Diagram Master Question*



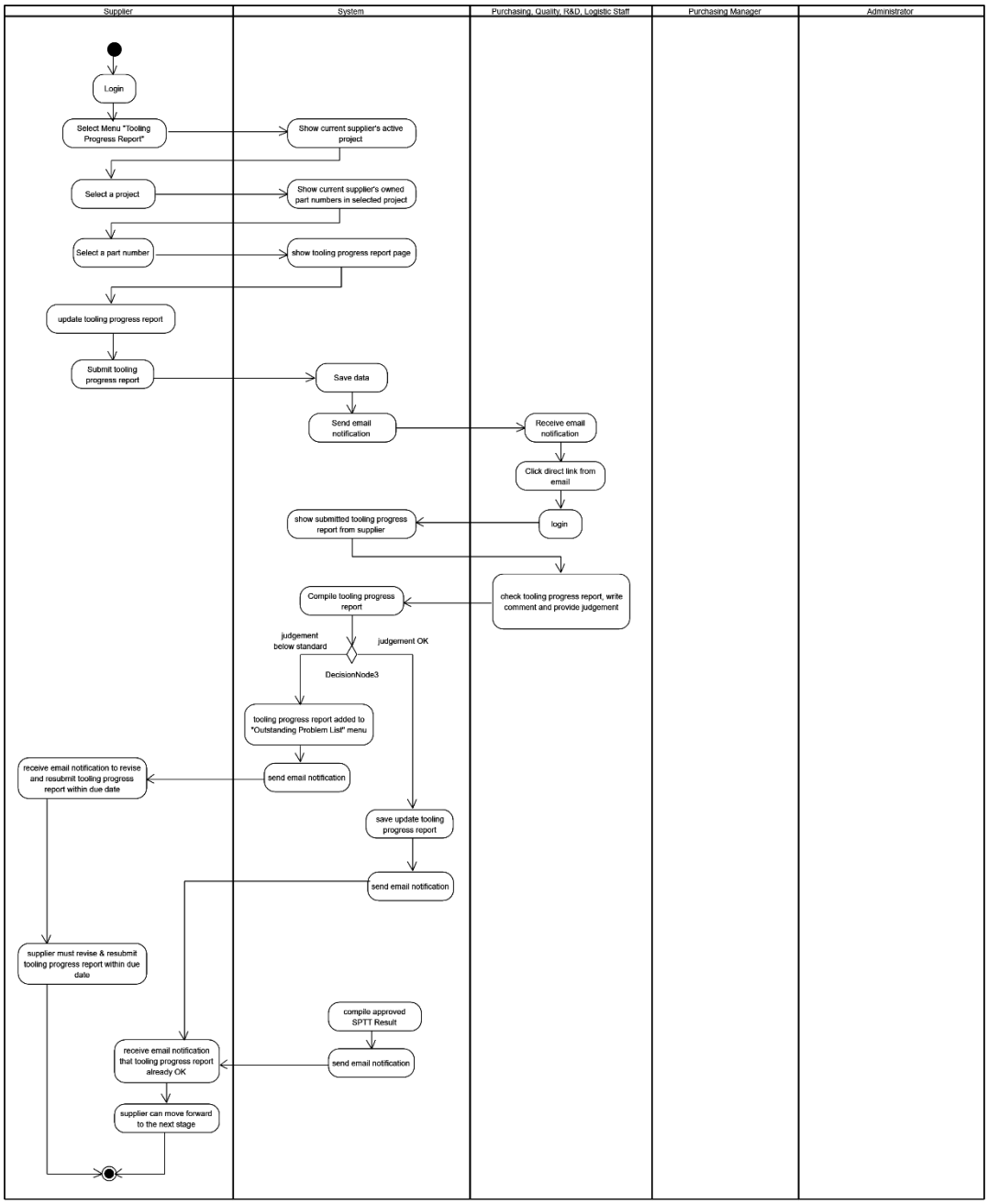
Gambar 3.10 *Activity Diagram Master Users*



Gambar 3.11 *Activity Diagram Project Schedule*



Gambar 3.12 *Activity Diagram Check Sheet* SPTT



Gambar 3.13 *Activity Diagram Tooling Progress Report*

3.4 Desain Aplikasi

Desain aplikasi merupakan tahapan penting yang menjembatani kebutuhan fungsional dan teknis dengan pengalaman pengguna (*user experience*). Pada tahap ini dilakukan perancangan visual dan interaksi pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Desain yang baik akan mendorong kemudahan penggunaan, kenyamanan navigasi, serta efisiensi dalam menyelesaikan tugas.

3.4.1 Pendekatan Desain UI/UX

Desain antarmuka pengguna (*User Interface* - UI) dan pengalaman pengguna (*User Experience* - UX) dalam platform E-SPTT disusun berdasarkan pendekatan *User-Centered Design* (UCD). Prinsip ini menempatkan pengguna sebagai pusat dalam proses perancangan antarmuka dengan mempertimbangkan kebutuhan, konteks kerja, serta kenyamanan dalam berinteraksi dengan sistem (Nielsen, 1994).

Untuk menjaga konsistensi dan keterbacaan, digunakan elemen visual seperti ikon, label, dan warna status yang *familiar* bagi pengguna internal maupun *supplier* eksternal. Warna utama yang digunakan adalah kombinasi biru dan abu-abu terang untuk memberikan kesan profesional dan modern.

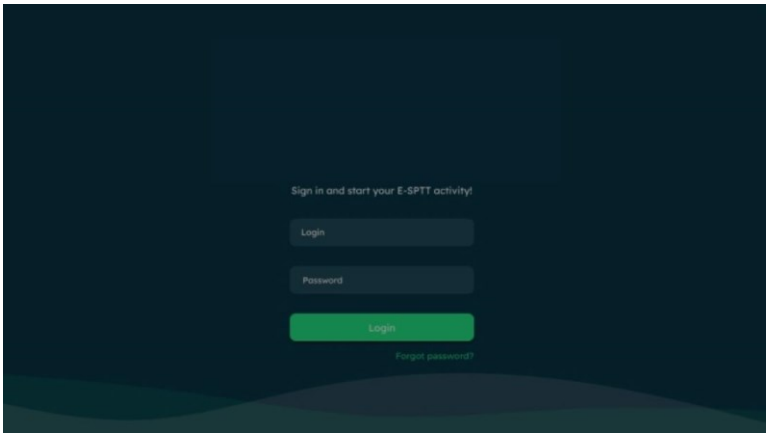
Desain juga memperhatikan responsivitas antarmuka, sehingga platform tetap dapat digunakan secara optimal baik melalui perangkat desktop, tablet, maupun *mobile*.

3.4.2 Struktur Halaman dan Navigasi

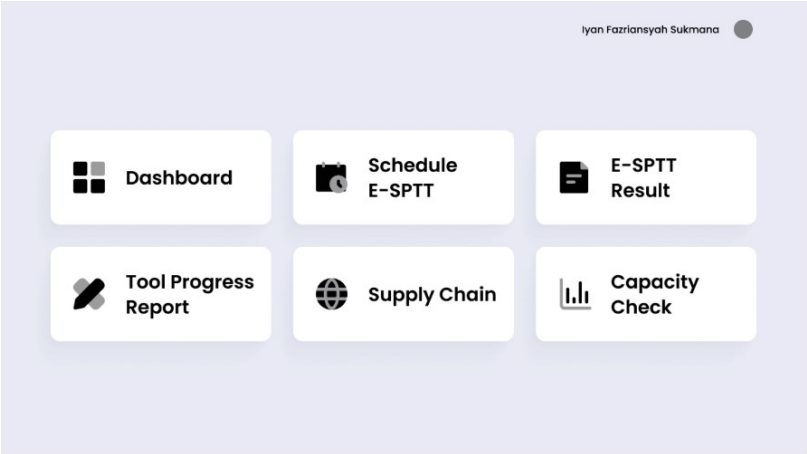
Navigasi utama menggunakan model *sidebar* yang stabil, sementara konten halaman bersifat dinamis berdasarkan hak akses pengguna. Navigasi antar fitur dijaga agar tidak lebih dari tiga klik dari halaman utama (prinsip *three-click rule*).

3.4.3 Contoh Antarmuka

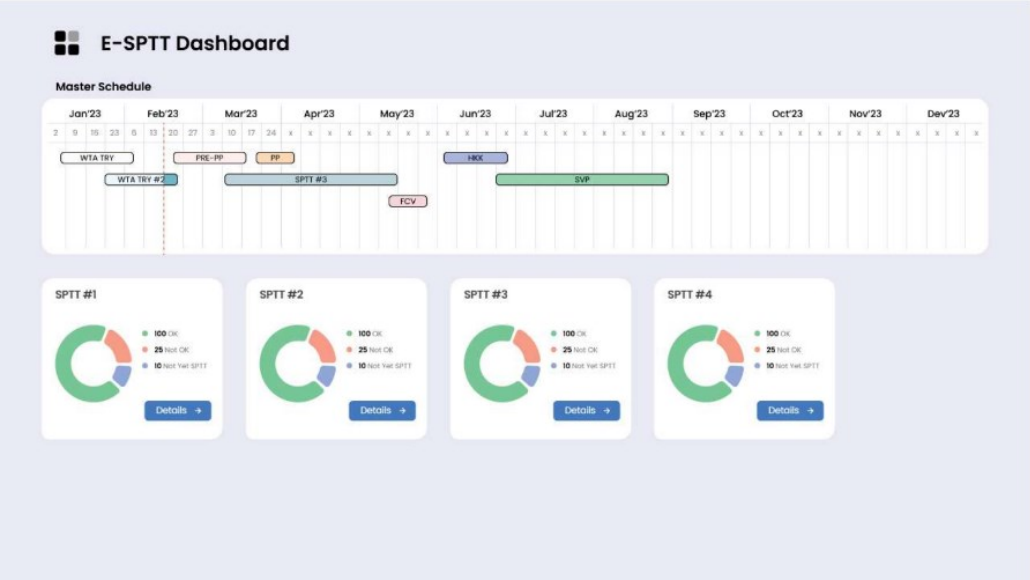
Berdasarkan dokumen kebutuhan perangkat lunak yang telah dianalisis, berikut adalah beberapa rancangan antarmuka (UI) yang dikembangkan.



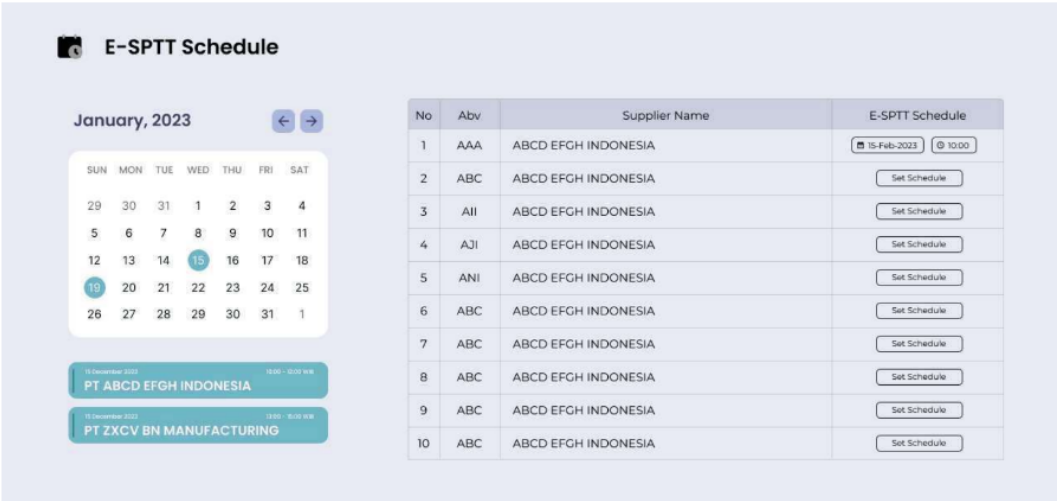
Gambar 3.14 Halaman *Login*



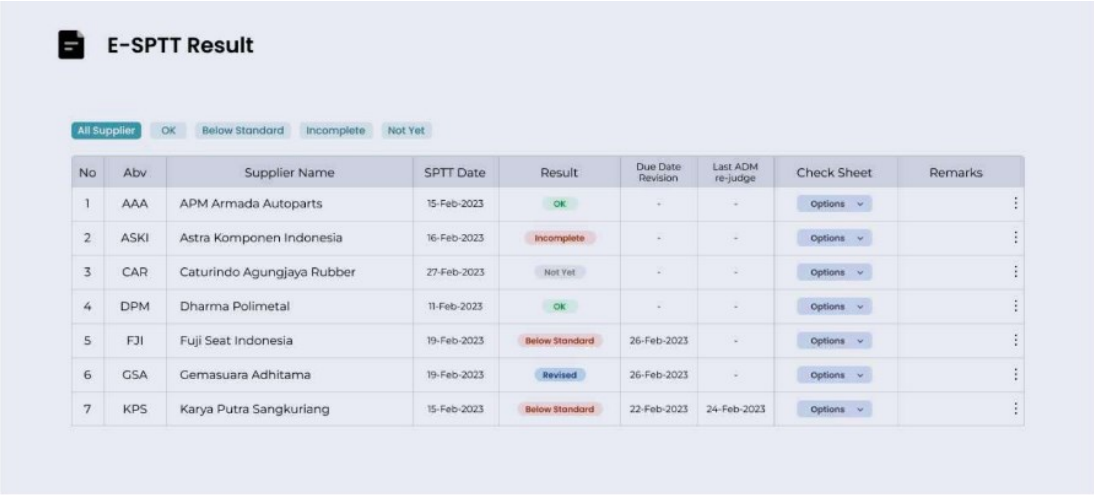
Gambar 3.15 Halaman Menu



Gambar 3.16 Halaman *Dashboard* dan *Master Supplier*



Gambar 3.17 Halaman *Schedule All Suppliers*

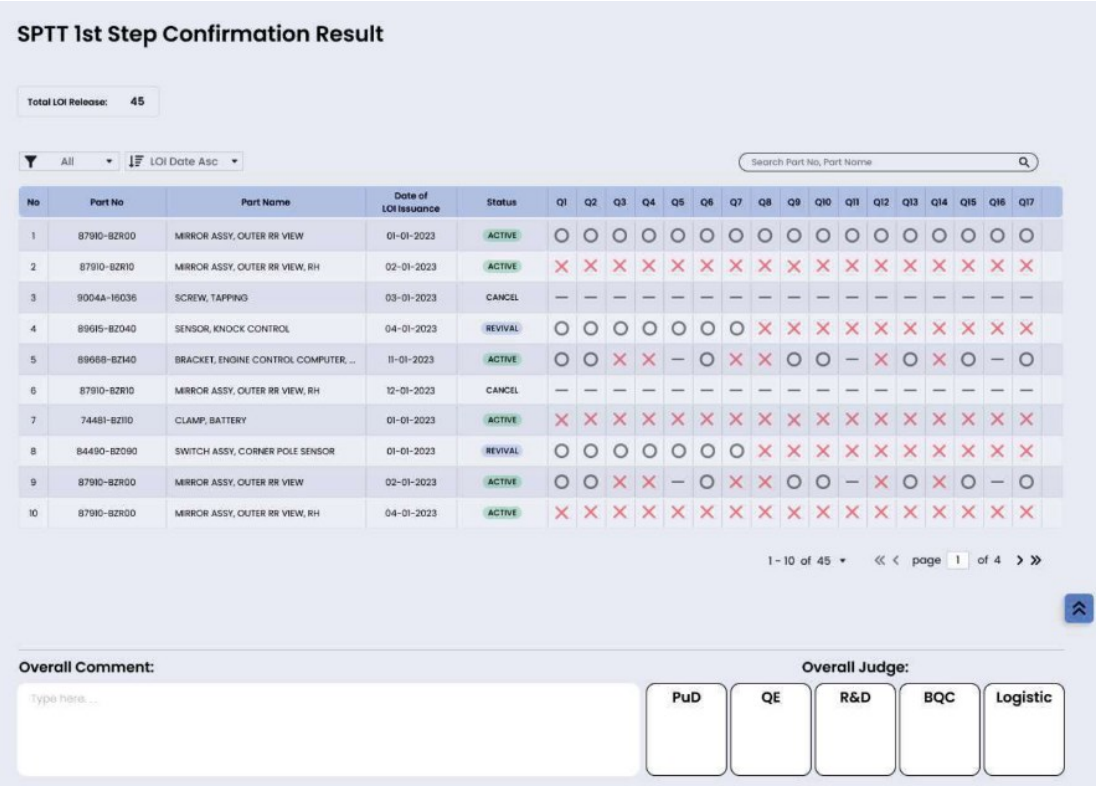


E-SPTT Result

All Supplier | OK | Below Standard | Incomplete | Not Yet

No	Abv	Supplier Name	SPTT Date	Result	Due Date Revision	Last ADM re-judge	Check Sheet	Remarks
1	AAA	APM Armada Autoparts	15-Feb-2023	OK	-	-	Options	
2	ASKI	Astra Komponen Indonesia	16-Feb-2023	Incomplete	-	-	Options	
3	CAR	Caturindo Agungjaya Rubber	27-Feb-2023	Not Yet	-	-	Options	
4	DPM	Dharma Polimetal	11-Feb-2023	OK	-	-	Options	
5	FJI	Fuji Seat Indonesia	19-Feb-2023	Below Standard	26-Feb-2023	-	Options	
6	GSA	Gemasuara Adhitama	19-Feb-2023	Revised	26-Feb-2023	-	Options	
7	KPS	Karya Putra Sangkuriang	15-Feb-2023	Below Standard	22-Feb-2023	24-Feb-2023	Options	

Gambar 3.18 Halaman *Result Status All Suppliers*



SPTT 1st Step Confirmation Result

Total LOI Release: 45

All | LOI Date Asc | Search Part No, Part Name

No	Part No	Part Name	Date of LOI Issuance	Status	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17
1	87910-BZR00	MIRROR ASSY, OUTER RR VIEW	01-01-2023	ACTIVE	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
2	87910-BZR10	MIRROR ASSY, OUTER RR VIEW, RH	02-01-2023	ACTIVE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	9004A-16036	SCREW, TAPPING	03-01-2023	CANCEL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	89615-BZ040	SENSOR, KNOCK CONTROL	04-01-2023	REVIVAL	O	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	89668-BZ140	BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, ...	11-01-2023	ACTIVE	O	O	X	X	—	O	X	X	O	O	—	X	O	X	O	—	O
6	87910-BZR10	MIRROR ASSY, OUTER RR VIEW, RH	12-01-2023	CANCEL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	74481-BZ110	CLAMP, BATTERY	01-01-2023	ACTIVE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	84490-BZ090	SWITCH ASSY, CORNER POLE SENSOR	01-01-2023	REVIVAL	O	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	87910-BZR00	MIRROR ASSY, OUTER RR VIEW	02-01-2023	ACTIVE	O	O	X	X	—	O	X	X	O	O	—	X	O	X	O	—	O
10	87910-BZR00	MIRROR ASSY, OUTER RR VIEW, RH	04-01-2023	ACTIVE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1 - 10 of 45 | page 1 of 4

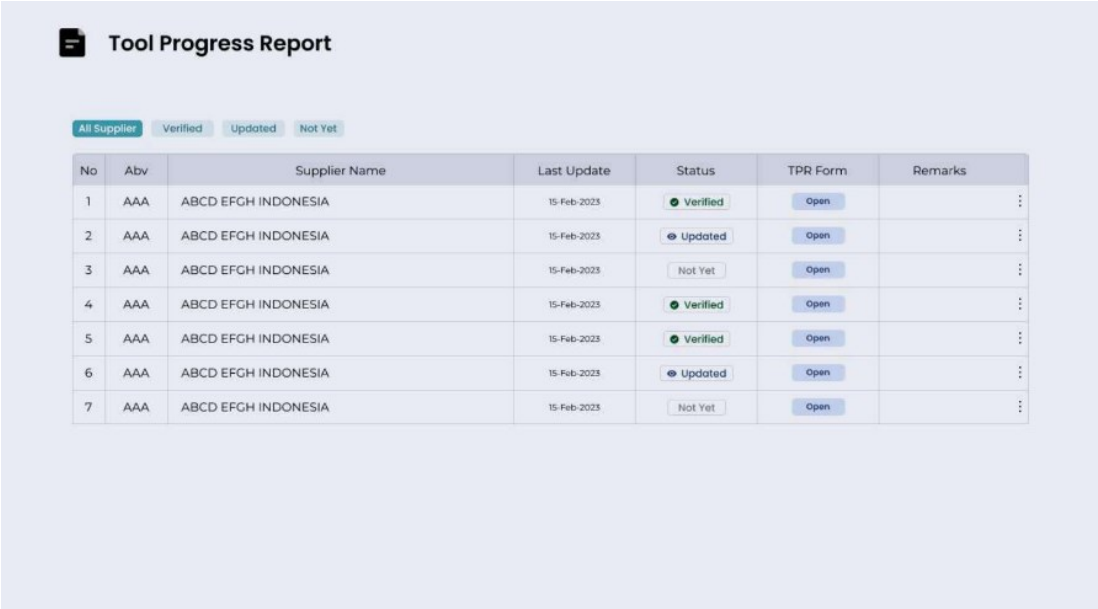
Overall Comment:

Type here...

Overall Judge:

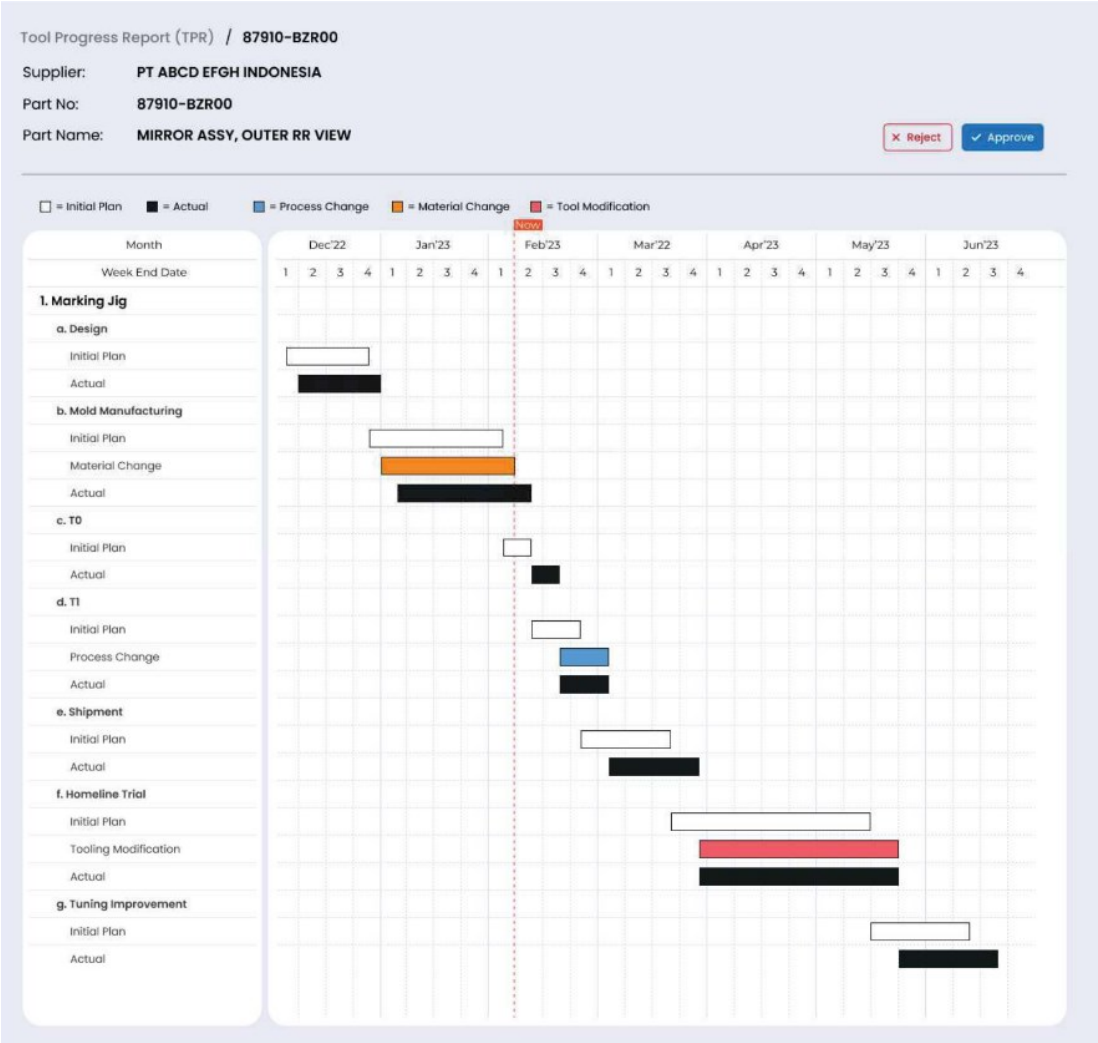
PuD | QE | R&D | BQC | Logistic

Gambar 3.19 Halaman *Comfirmation Result*

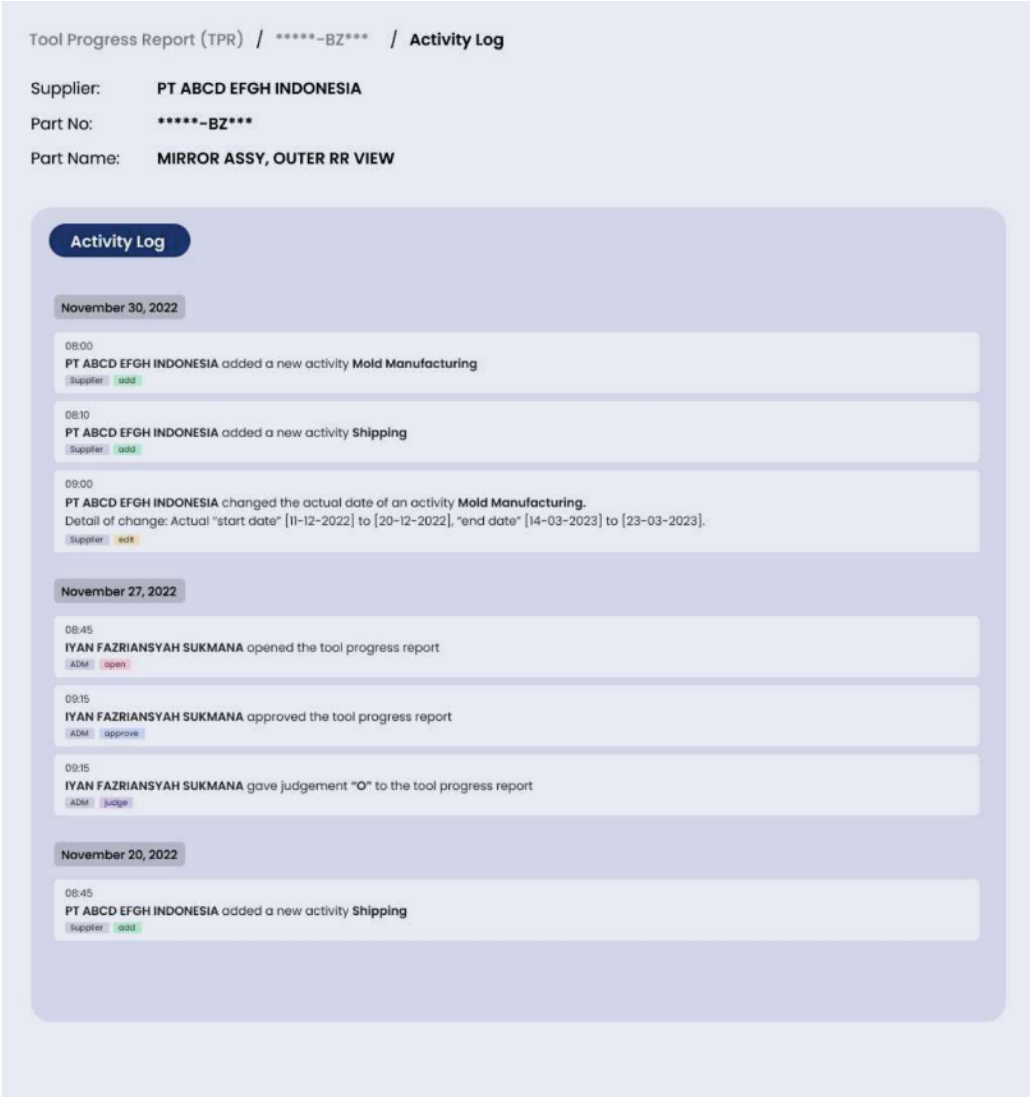


Gambar 3.20 Halaman *Tool Progress Report*

Gambar 3.21 Halaman *Tool Progress Report Each Part*



Gambar 3.22 Halaman *Tool Progress Report Form*



Gambar 3.23 Halaman *Log Activity*

3.4.4 Prinsip Desain yang Diterapkan

Dalam merancang antarmuka aplikasi, digunakan prinsip-prinsip berikut:

- *Consistency*: Konsistensi elemen UI untuk memudahkan pengguna memahami alur sistem.
- *Feedback*: Sistem memberikan umpan balik cepat atas aksi pengguna, seperti notifikasi setelah *submit form*.
- *Simplicity*: Desain antarmuka dibuat sederhana, tidak membingungkan, dan meminimalkan beban kognitif.
- *Accessibility*: Aksesibilitas dijaga dengan pemilihan warna, ukuran *font*, dan tombol yang ramah terhadap berbagai kondisi pengguna.

3.5 Pengembangan Aplikasi

Tahap ini menjelaskan proses implementasi teknis dari sistem yang telah dirancang, menggunakan teknologi ASP.NET *Core Blazor*, C#, SQL Server, dan IIS sebagai server aplikasi. Proses pengembangan dilakukan dengan pendekatan iteratif melalui kerangka kerja *Scrum*.

3.5.1 Teknologi yang Digunakan

- Bahasa Pemrograman: C#
- *Framework*: ASP.NET *Core Blazor* (*Server-side*)
- Database: Microsoft SQL Server
- Web Server: *Internet Information Services* (IIS)
- *Tools* Pendukung: Visual Studio, *Entity Framework Core*, Git (untuk *version control*), SMTP untuk notifikasi email

3.5.2 Arsitektur Sistem

Aplikasi dikembangkan menggunakan arsitektur tiga lapis (*three-tier architecture*) yang terdiri dari:

1. *Presentation Layer* (*Client*) – berjalan di *web browser*.
2. *Application Lay*er (*Server*) – menangani logika bisnis, dibangun dengan *Blazor Server*.
3. *Data Layer* – menggunakan SQL *Server* sebagai penyimpanan terpusat.

3.5.3 Deployment Aplikasi

Setelah proses pengembangan selesai, aplikasi di-*deploy* ke server menggunakan IIS, dengan langkah:

- *Build* dan *publish* aplikasi dari Visual Studio.
- Konfigurasi *environment* produksi di IIS.
- Setup *database* dan *connection string*.
- Pengujian awal di *server staging* sebelum pengujian resmi dilakukan.

3.6 Pengujian Aplikasi

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi apakah sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan mudah digunakan oleh pengguna.

Berikut adalah metodologi pengujian yang dilakukan:

1. *Unit Testing*

Unit testing dilakukan untuk menguji setiap unit atau komponen terkecil dari aplikasi secara terpisah.

2. *Integration Testing*

   Integration testing dilakukan untuk menguji interaksi dan integrasi antara berbagai unit atau komponen aplikasi.

3. *User Interface* (UI)

   Testing UI testing dilakukan untuk menguji antarmuka pengguna aplikasi, termasuk tampilan, navigasi, dan fungsionalitas setiap elemen UI.

4. *Performance Testing*

   Performance testing dilakukan untuk menguji kinerja aplikasi dalam kondisi beban tertentu, seperti transfer data, dan lain-lain.

REFERENSI

Nielsen, Jakob. (1994). *Usability Engineering*. Academic Press.

Aliguay, M. N., & Encarnacion, R. E. (2024). Revolutionizing Land-Based Vehicle Parts Management: Basis for a Unified Digital Platform for Auto Parts Information Systems. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 98-107. doi:10.48175/ijarsct-18813

Chavez, R., Yu, W., Jacobs, M., & Wong, C. Y. (2024). Does digitalization enhance the effects of lean production on social performance? *International Journal of Operations & Production Management, 44*(6), 1192-1216. doi:10.1108/IJOPM-05-2023-0332

Chopra, S. (2021). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation* (7th ed.). Pearson.

Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2012). System Analysis and Design. United States of America: Don Fowley.

Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2015). *System Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 5th Edition.* Hoboken: Wiley.

Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2019). *Systems Analysis and Design* (7th ed.). Wiley.

Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2021). *Systems Analysis and Design* (8th ed.). Wiley.

Dennis, A., Wixom, B., & Tegarden, D. (2020). *Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 6th Edition.* Hoboken: John Wiley & Sons.

Desai, S., Deng, Q., Wellsandt, S., & Thoben, K.-D. (2020, 06 15). An Implementation of IoT-Based Product Tracking with Blockchain Integration for a B2B Platform. *IEEE International Conference on Engineering and Technology*, 1 - 8. doi:10.1109/ICE/ITMC49519.2020.9198639

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2021). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

geeksforgeeks. (2025). *C# Tutorial*. Dipetik May 21, 2023, dari https://www.geeksforgeeks.org/csharp-programming-language/

Hamdani, H., & Santoso, A. S. (2023). Product Development of a Digital Platform for Integrated E-Procurement of Customized Component Parts Solution, "Eproccos". *Qeios*. doi:10.32388/mu93cq

Jinho Yang, S. L., Kang, Y.-S., Noh, S. D., Choi, S. S., Jung, B. R., Lee, S. H., . . . Kim, H. S. (2020). Integrated Platform and Digital Twin Application for Global Automotive Part Suppliers. Dalam *Advances in Production Management Systems. Towards Smart and Digital Manufacturing* (hal. 230-237). Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-030-57997-5_27

Lin, S., & Karia, N. (2024). Impact of digitalization on supply chain performance in the manufacturing industry: A literature review. *Global Business and Management Research: An International Journal, 16*(4s), 37-46.

Microsoft. (2025). *Apa itu SQL Server?* Dipetik March 21, 2025, dari https://learn.microsoft.com/id-id/sql/sql-server/what-is-sql-server?view=sql-server-ver16

Microsoft. (2025). *ASP.NET Core*. Dipetik March 21, 2025, dari https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet

Microsoft. (2025). *ASP.NET Core Blazor*. Dipetik March 21, 2025, dari https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/?view=aspnetcore-9.0

Microsoft. (2025). *C#*. Dipetik March 21, 2025, dari https://dotnet.microsoft.com/en-us/languages/csharp

Microsoft. (2025). *IIS*. Dipetik March 21, 2025, dari https://www.iis.net/

SolarWinds. (2025). *What Is IIS Server?* Dipetik March 21, 2025, dari https://www.solarwinds.com/resources/it-glossary/iis-server

Tim Penyusun Modul Praktikum RPL. (2004). *Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak.* Dipetik May 2, 2023, dari https://www.scribd.com/embeds/72467260/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf

Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2018). *Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability* (11th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

van Weele, A., & Rozemeijer, F. (2022). *Procurement and Supply Chain Management* (8th ed.). London: Cengage Learning EMEA.

Väyrynen, H., Helander, N., & Jalonen, H. (2023). *Public Innovation and Digital Transformation.* Routledge.

Xu, Y. (2024). The Impact of Digital Sharing Platforms on Supply Chain Management: Efficiency, cost reduction, and market responsiveness. *SHS Web of Conferences, 208*, 02017. doi:10.1051/shsconf/202420802017

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Riwayat Hidup Iyan Fazriansyah Sukmana

Curriculum Vitae

IYAN FAZRIANSYAH SUKMANA

ACADEMIC INFORMATION

Student Id 2702399866	Binusian Id BN125264693
Current Semester 2024 , Odd Semester 2412 and 2421 Period	Current GPA 3.94
Degree Online Undergraduate	Campus Binus Online Learning
Major Computer Science	Streaming Computer Science

Generated by Binus Enrichment Apps

Page 1

PERSONAL INFORMATION

Name IYAN FAZRIANSYAH SUKMANA	Email iyan.sukmana@binus.ac.id
Date of Birth 12 August 1999	Phone 085826335732
Gender M	Address DUSUN CILEUKSA 9

SOCIAL NETWORK

Portofolio Link https://www.linkedin.com/in/iyan-fs/	Facebook
Linkedin https://www.linkedin.com/in/iyan-fs	Line itsfiyans

Student Resume

STUDENT GPA

Semester	GPA
1	3.93
2	3.93
3	3.93
4	3.93
5	3.94

EXPERIENCE (STUDENT ACTIVITY TRANSCRIPT)

Start Date	End Date	PIC	Category	Description
25 Nov 2023 00.00	25 Nov 2023 00.00	Binus Online	Industrial Sharing	BOLD Series Industrial Sharing: Creating Sucessfull Personal Finance Strategy
13 Nov 2023 00.00	28 Jan 2024 00.00	Binus Online	Orientation	ORIENTASI MAHASISWA BARU PERIODE 2312 TANGGAL 13 NOVEMBER 2023 - 28 JANUARI 2024
15 Nov 2023 00.00	15 Nov 2023 00.00	Binus Online	International Experience	BOLD Series International Experience: "Information System, Big Data & Data Analytics in Accounting"
17 Nov 2023 00.00	17 Nov 2023 00.00	Binus Online	International Experience	International Experience: CHIuXiD 2023 (Day 1)

Subject Grade

COURSE NAME	GRADE

Riwayat Hidup Muhammad Fathin Fadillah

Curriculum Vitae

MUHAMMAD FATHIN FADILLAH

ACADEMIC INFORMATION

Student Id 2702440972	Binusian Id BN125317251
Current Semester 2024 , Odd Semester 2412 and 2421 Period	Current GPA 3.87
Degree Online Undergraduate	Campus Binus Online Learning
Major Computer Science	Streaming Computer Science

PERSONAL INFORMATION

Name	Email
MUHAMMAD FATHIN FADILLAH	muhammad.fadillah016@binus.ac.id
Date of Birth	**Phone**
06 May 2002	08551662535
Gender	**Address**
M	JL. JATI IX NO. 32 RT. 008 RW. 09 KEL. SUNGAI BAMBU K

SOCIAL NETWORK

Portofolio Link	Facebook
https://fathinfadillah.com/portfolio.pdf	
Linkedin	**Line**
https://www.linkedin.com/in/fathinfadillah/	m.fathin.f

Student Resume

STUDENT GPA

Semester	GPA
1	3.83
2	3.83
3	3.84
4	3.85
5	3.87

STUDENT SKILL

Type	Name	Skill Level
Project Skills	(Project)	10
Leadership Skills	(Leadership)	8
Language Skills	(Indonesia, English)	8
Computer Skills	(FullStack SoftwareDeveloper)	10
Communication Skills	(Presentation, Teamwork)	9

Organizational Skills	(Organization)	10
Technical Skills	(Coding, Problem Solving)	10

EXPERIENCE (STUDENT ACTIVITY TRANSCRIPT)

Start Date	End Date	PIC	Category	Description
14 Jun 2024 00.00	14 Jun 2024 00.00	Binus Online	Industrial Sharing	BOLD Series Industrial Sharing: Circular Economy Innovation: Turning Waste into Economic Opportunities
19 Dec 2023 00.00	19 Dec 2023 00.00	Binus Online	International Experience	BOLD Series International Experience: "Data Science and Analytics for Decision Making"
20 Jan 2024 00.00	20 Jan 2024 00.00	Binus Online	Industrial Sharing	BOLD Series Industrial Sharing: Pengenalan Investigasi dan Digital Forensik
14 Jun 2024 00.00	14 Jun 2024 00.00	Binus Online	Industrial Sharing	BOLD Series Industrial Sharing: "Powerful Analytics Using Spatial Data Science"
17 Nov 2023 00.00	17 Nov 2023 00.00	Binus Online	International Experience	International Experience: CHIuXiD 2023 (Day 1)
25 May 2024 00.00	25 May 2024 00.00	Binus Online	Industrial Sharing	BOLD Series Industrial Sharing: Digitalization and Business Processes Engineering driving your Success

13 Nov 2023 00.00	28 Jan 2024 00.00	Binus Online	Orientation	ORIENTASI MAHASISWA BARU PERIODE 2312 TANGGAL 13 NOVEMBER 2023 - 28 JANUARI 2024
16 Dec 2023 00.00	16 Dec 2023 00.00	Binus Online	Industrial Sharing	BOLD Series Industrial Sharing: "Developing a Comprehensive and Effective Strategy for Dynamic Content Marketing Across Social Media, Websites, and Podcasts"
11 May 2024 00.00	11 May 2024 00.00	Binus Online	National Talk	BOLD Series Guest Lecturer: "Reinforcement Learning: How it works, Algorithms, and Applications in Information System"
15 Nov 2023 00.00	15 Nov 2023 00.00	Binus Online	International Experience	BOLD Series International Experience: "Information System, Big Data & Data Analytics in Accounting"
02 May 2024 00.00	02 May 2024 00.00	Binus Online	National Talk	BOLD Series Guest Lecturer: "Manajemen Proyek: Peluang Riset di Industri Manufaktur dan Jasa di Indonesia"
08 Dec 2023 00.00	08 Dec 2023 00.00	Binus Online	International Experience	BOLD Series International Experience: "The Importance of Data Authentication in Forensics and Security"
22 May 2024 00.00	22 May 2024 00.00	Binus Online	International Experience	INTERNATIONAL SEMINAR Decolonising University: Insight from South African Higher Education

Subject Grade

COURSE NAME	GRADE

Riwayat Hidup Renaldi Muchamad Ramdhan

Curriculum Vitae

RENALDI MUCHAMAD RAMADHAN

ACADEMIC INFORMATION

Student Id 2702423373	Binusian Id BN125289222
Current Semester 2024 , Odd Semester 2412 and 2421 Period	Current GPA 3.46
Degree Online Undergraduate	Campus BULC Malang
Major Computer Science	Streaming Computer Science

PERSONAL INFORMATION

Name	Email
RENALDI MUCHAMAD RAMADHAN	renaldi.ramadhan@binus.ac.id
Date of Birth	**Phone**
27 November 2000	085156762711
Gender	**Address**
M	JL.KAUM NO. 17/210C

SOCIAL NETWORK

Portofolio Link	Facebook
-	
Linkedin	**Line**
https://www.linkedin.com/in/renaldi-ramadhan	-

Student Resume

STUDENT GPA

Semester	GPA
1	3.35
2	3.33
3	3.38
4	3.42
5	3.46

STUDENT SKILL

Type	Name	Skill Level
Computer Skills	php,java script	8

EXPERIENCE (STUDENT ACTIVITY TRANSCRIPT)

Start Date	End Date	PIC	Category	Description
13 Nov 2023 00.00	28 Jan 2024 00.00	Binus Online	Orientation	ORIENTASI MAHASISWA BARU PERIODE 2312 TANGGAL 13 NOVEMBER 2023 - 28 JANUARI 2024
27 Feb 2025 00.00	27 Feb 2025 00.00	Binus Online	International Experience	BOLD Series International Experience: AI and Data
21 Sep 2024 00.00	21 Sep 2024 00.00	Binus Online	Industrial Sharing	BOLD Series Industrial Sharing: Introduction Financial Controlling in ERP Systems With SAP 4/HANA

06 Feb 2025 00.00	06 Feb 2025 00.00	Binus Online	International Experience	BOLD Series International Experience: How to Find your Research Topics
14 Jan 2025 00.00	14 Jan 2025 00.00	Binus Online	International Experience	BOLD Series International Experience: CSR, Ethics, and Sustainability as Strategy

Subject Grade

COURSE NAME	GRADE